



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS

SISTEMA WEB Y MOVIL DE SOLICITUD DE SERVICIOS Y
CONTROL DE RUTAS PARA LA REDUCCION DE LOS
TIEMPOS DE ESPERA APLICANDO LA TEORIA DE COLAS Y
GEOCERCAS

CASO: SINDICATO DE TRANSPORTE 31 DE ENERO

INTEGRANTES: ALAN JHONATAN ASTURILLO SANGALLI

CARLOS MAURICIO CHOQUE FERNANDEZ

JUAN GABRIEL RADA ESCOBAR

JESUS BERNARDO ESCOBAR MONTECINOS

TUTOR: M. Sc. Ing. Rodmy Marcelo. Orellana I.

La Paz - Bolivia

2026

RESUMEN

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema web-móvil para el registro y control de solicitudes de viaje en un servicio de transporte seguro, con el fin de mejorar la eficiencia en la administración de información y optimizar la experiencia de los usuarios. En la actualidad, los registros manuales generan demoras, errores y desorden en el manejo de datos. La solución tecnológica planteada centraliza la información de clientes, conductores y viajes en una única plataforma, permitiendo un acceso más ágil y confiable. La implementación se realizará bajo la metodología Scrum, garantizando un desarrollo iterativo y adaptable a los requerimientos que surjan durante el proceso. Asimismo, el proyecto incorpora un aporte académico mediante la aplicación de la teoría de colas, que permitirá analizar la demanda de viajes y proponer estrategias de optimización en la atención del servicio.

ABSTRACT

This project proposes the development of a web-mobile system for registering and controlling travel requests in a safe transportation service, aiming to improve efficiency in information administration and optimize user experience. Currently, manual records generate delays, errors, and disorder in data handling. The proposed technological solution centralizes client, driver, and trip information into a single platform, allowing faster and more reliable access. The implementation will follow the Scrum methodology, ensuring an iterative development process adaptable to emerging requirements. In addition, the project integrates an academic contribution through the application of queue theory, which will help analyze travel demand and propose optimization strategies in service delivery.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPÍTULO I

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA.....	5
1.4. JUSTIFICACIÓN.....	5
1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL	5
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNICA	6
1.4.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA	6
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	7
1.5.1. OBJETIVO GENERAL	7
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
1.6. DELIMITACION	8
1.6.1. DELIMITACION TEMATICA.....	8
1.6.2. DELIMITACION ESPACIAL	9
1.6.3. DELIMITACION POBLACIONAL.....	10
1.6.4. DELIMITACION TEMPORAL	10
1.7. ALCANCES Y LÍMITES DEL SISTEMA.....	10
1.7.1. ALCANCES.....	10
1.7.2. LÍMITES	11
1.8. METODOLOGIA	12
1.8.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION	12
1.8.2. MÉTODO DE INVESTIGACION.....	13
1.8.3. TIPO DE INVESTIGACION.....	13
1.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACION	14
1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.....	15
1.9.1. TECNICAS DE INVESTIGACION	15

1.9.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION.....	15
1.10. POBLACION.....	16
1.11. MUESTRA	17
CAPÍTULO II	14
MARCO TEÓRICO.....	14
2.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.....	14
2.1.1. PLATAFORMAS DIGITALES	14
2.1.1.1. Sistema web-móvil y datos maestros/transaccionales	14
2.1.1.2. Flujo de información y trazabilidad	14
2.1.2. TEORIA DE COLAS Y PILAS.....	15
2.1.3. ESTRUCTURA DE DATOS PARA LA OPERACIÓN.....	15
2.1.3.1. Colas (FIFO) y pilas (LIFO)	15
2.1.3.2. Colas de prioridad (Heaps).....	15
2.1.3.3. Indexacion para búsquedas y filtros	15
2.1.3.4. Grafos y ruteo.....	16
2.1.4. DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS	16
2.1.5. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	16
2.1.6. ENFOQUE CUANTITATIVO Y DISEÑO PREEXPERIMENTAL	16
2.1.7. MODELOS DE ATENCION AL CLIENTE Y OPTIMIZACION DEL TIEMPO	17
2.1.8. TECNOLOGIAS APLICADAS AL TRANSPORTE	17
2.1.9. EXPERIENCIA DE USUARIO	17
2.2. MARCO CONCEPTUAL	18
2.2.1. METODOLOGIAS AGILES: SCRUM.....	18
2.2.2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA BASADA EN NUBE	18
2.2.3. BUSQUEDA, FILTROS Y PRIORIZACION MULTICRITERIO.....	19
2.2.4. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)	19
2.3. MARCO INSTITUCIONAL	19

2.3.1. RESEÑA HISTORICA DEL SINDICATO 31 DE ENERO.....	19
2.3.2. MISIÓN.....	20
2.3.3. VISIÓN.....	20
2.3.4. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA INTERNA.....	20
2.3.5. SERVICIOS QUE PRESTA	21
2.3.6. UBICACIÓN GEOGRAFICA.....	21
2.3.7. PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS	21
2.3.8. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DENTRO DE LA INSTITUCION.....	22
2.4. ESTADO DEL ARTE.....	22
2.4.1. PLATAFORMA “MI TRANSPORTE” GOBIERNO DE JALISCO, MEXICO (2002)	22
2.4.2. SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS EN COOPERATIVAS DE TRANSPORTE - QUITO, ECUADOR	23
2.4.3. PLATAFORMAS MOVILES DE TAXI POR DEMANDA - UBER/BOLT/DIDI	23
2.4.4. APOORTE DE LA PRESENTE INVESTIGACION	23
CAPÍTULO III	26
INGENIERÍA DEL PROYECTO.....	26
3.1. INTRODUCCIÓN.....	26
3.2. OBJETIVOS DEL SOFTWARE	27
3.3. DEFINICION DE ROLES	27
3.4. PLANIFICACION BACKLOG	28
3.4.1. HISTORIAS DE USUARIO	28
3.4.1.1. HU-01 Login Admin	28
3.4.1.1.1. HU-01 Calculo de Puntos de Función.....	29
3.4.1.2. HU-02 Login Cliente	30
3.4.1.2.1. HU-02 Calculo de Puntos de Función.....	31
3.4.1.3. HU-03 Solicitud de Taxi.....	31

3.4.1.3.1. HU-03 Calculo de Puntos de Función.....	33
3.4.1.4. HU-04 Historial de Viajes.....	33
3.4.1.4.1. HU-04 Calculo de Puntos de Función.....	34
3.4.1.5. HU-05 Gestión de Geocercas y Tarifas.....	35
3.4.1.5.1. HU-05 Calculo de Puntos de Función.....	36
3.4.1.6. HU-06 Encolado y Asignación Automática de Solicitudes.....	37
3.4.1.6.1. HU-06 Calculo de Puntos de Función.....	38
3.5. PRODUCT BACKLOG * * capturas jira.....	39
3.6. SPRINT PLANNING	39
3.6.1. PRIMER SPRINT.....	39
3.6.1.1. Objetivo del Sprint	40
3.6.1.2. Sprint Backlog	40
3.6.1.3. Diseño	41
3.6.1.3.1. Diagrama de Caso de Uso	41
3.6.1.3.2. Diagrama de Caso de Uso	42
3.6.1.3.3. Wireframes	42
3.6.1.3.4. Modelo Fisico de la Base de Datos Sprint 1	44
3.6.1.3.5. Diagrama de Clases	45
3.6.1.4. Codificación y Desarrollo.....	46
3.6.1.4.1. Etapa de Codificación.....	46
3.6.1.4.2. Etapa de Desarrollo.....	47
3.6.1.5. Pruebas Aplicadas al Primer Sprint.....	49
3.6. SEGUNDO SPRINT * * * *	50
3.6.1. PLANIFICACION DEL SPRINT	50
3.6.1.1. Sprint Backlog	50
3.6.1.1.1. Objetivo del Sprint	50
3.6.1.2. Historias de Usuario Segundo Sprint.....	51
3.6.1.2.1. Cálculo de Puntos de Función.....	53
3.6.2. DISEÑO.....	57
3.6.2.1. Diagrama de Caso de Uso	57
3.6.2.2. Diagrama de Estados	59
3.6.2.3. Wireframes	60

3.6.2.4. <i>Modelo Físico de la Base de Datos Sprint 2</i>	62
3.6.2.5. <i>Diagrama de Clases</i>	62
3.6.3. <i>INCREMENTO</i>	63
3.7. <i>SPRINT DEL APOORTE ACADEMICO</i>	63
3.7.1. <i>PLANIFICACION DEL SPRINT</i>	63
3.7.1.1. <i>Sprint Backlog</i>	63
3.7.1.1.1. <i>Objetivo del Sprint</i>	64
3.7.1.2. <i>Historias de Usuario Sprint del Aporte Academico</i>	64
3.7.1.2.1. <i>Cálculo de Puntos de Función</i>	67
3.7.2. <i>DISEÑO</i>	71
3.7.2.1. <i>Diagrama de Caso de Uso</i>	71
3.7.2.2. <i>Diagrama de Estados</i>	73
3.7.2.3. <i>Wireframes</i>	74
3.7.2.4. <i>Modelo Físico de la Base de Datos Sprint 2</i>	76
3.7.2.5. <i>Diagrama de Clases</i>	76
3.7.3. <i>INCREMENTO *</i>	77
CAPÍTULO IV	78
MARCO PRACTICO	78
4.1. <i>PRESENTACION DE RESULTADOS</i>	78
4.1.1. <i>OBJETIVO 1: DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA WEB Y MOVIL</i>	78
4.1.2. <i>OBJETIVO 2: MÓDULO DE AUTENTICACION Y GESTIÓN DE ROLES</i>	78
4.1.3. <i>OBJETIVO 3: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL</i>	79
4.1.4. <i>OBJETIVO 4: INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN Y GEOCERCAS</i>	79
4.1.5. <i>OBJETIVO 5: APLICACIÓN DE TEORÍA DE COLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS</i>	80
4.1.6. <i>OBJETIVO 6: MÓDULO ADMINISTRATIVO WEB</i>	80
4.1.7. <i>OBJETIVO 7: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM</i>	81
4.1.8. <i>OBJETIVO 8: CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA</i>	81

4.1.9. OBJETIVO 9: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA	81
4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS	82
4.2.1. ANÁLISIS DEL DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA	82
4.2.2. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y ROLES DE USUARIO	83
4.2.3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA APLICACIÓN MÓVIL	83
4.2.4. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN Y GEOCERCAS.....	83
4.2.5. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE COLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS	84
4.2.6. ANÁLISIS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO WEB.....	84
4.2.7. ANÁLISIS DEL DESARROLLO BAJO METODOLOGÍA SCRUM	85
4.2.8. ANÁLISIS DE LA CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA	85
4.2.9. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.....	85
4.3. DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS (RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO) .	86
4.3.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.....	86
4.3.1.1. Objetivo 1: Diseño de la Arquitectura del Sistema.....	86
4.3.1.2. Objetivo 2: Módulo de Autenticación y Roles de Usuario	86
4.3.1.3. Objetivo 3: Desarrollo de la Aplicación Móvil.....	87
4.3.1.4. Objetivo 4: Sistema de Geolocalización y Geocercas	87
4.3.1.5. Objetivo 5: Aplicación de la Teoría de Colas	88
4.3.1.6. Objetivo 6: Módulo Administrativo Web.....	88
4.3.1.7. Objetivo 7: Implementación de Metodología Scrum	88
4.3.1.8. Objetivo 8: Capacitación al Personal.....	89
4.3.1.9. Objetivo 9: Evaluación del Desempeño del Sistema	89
CONCLUSIONES	91
RECOMENDACIONES.....	91
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	92

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 3. 1 DEFINICIÓN DE ROLES	28
TABLA 3. 2 HU-01 LOGIN ADMIN.....	28
TABLA 3. 3 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-01	29
TABLA 3. 4 HU-02 LOGIN CLIENTE	30
TABLA 3. 5 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-02	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 6 HU-03 SOLICITAR TAXI	31
TABLA 3. 7 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-03	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 8 HU-04 HISTORIAL DE VIAJES	33
TABLA 3. 9 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-04	34
TABLA 3. 10 HU-05 GESTIÓN DE GEOCERCAS Y TARIFAS	35
TABLA 3. 11 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-05	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 12 HU-06 ENCOLADO Y ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE SOLICITUDES.....	37
TABLA 3. 13 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-06	38
TABLA 3. 14 HU-07 REVERSIÓN DE ASIGNACIÓN (PILAS LIFO).....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 15 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-07	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 16 HU-01 PRIMER SPRINT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 17 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-01 PRIMER SPRINT.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 3. 18 HU-02 SEGUNDO SPRINT	51
TABLA 3. 19 HU-03 SEGUNDO SPRINT	51
TABLA 3. 20 HU-04 SEGUNDO SPRINT	53
TABLA 3. 21 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-02 SEGUNDO SPRINT.....	53
TABLA 3. 22 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-03 SEGUNDO SPRINT.....	54
TABLA 3. 23 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-04 SEGUNDO SPRINT.....	55
TABLA 3. 24 HU-05 GESTIÓN DE GEOCERCAS Y TARIFAS	64
TABLA 3. 25 HU-06 ENCOLADO Y ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE SOLICITUDES.....	65
TABLA 3. 26 HU-07 REVERSIÓN DE ASIGNACIÓN (PILAS LIFO)	66
TABLA 3. 27 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-05	67
TABLA 3. 28 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-06	68
TABLA 3. 29 CALCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN HU-07	69

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. 1 DIAGRAMA ISHIKAWA	5
FIGURA 3. 1 SPRINT BACKLOG (PRIMER SPRINT).....	39
FIGURA 3. 2 HU1 – LOGIN DE ADMIN.....	40
FIGURA 3. 3 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL MÓDULO DE LOGIN (ADMINISTRADOR).....	41
FIGURA 3. 4 DIAGRAMA DE ESTADOS DE AUTENTICACIÓN DE ADMINISTRADOR	42
FIGURA 3. 5 WIREFRAME DE PANTALLA DE LOGIN DE ADMINISTRADOR	42
FIGURA 3. 6 WIREFRAME DE PANEL DE ADMINISTRADOR	43
FIGURA 3. 7 BD - MODELO FISICO DEL SPRINT 1.....	44
FIGURA 3. 8 DIAGRAMA DE CLASES SPRINT 1.....	45
FIGURA 3. 9 PANTALLA DE LOGIN DE ADMINISTRADOR (VERSIÓN WEB)	47
FIGURA 3. 10 PANEL DE ADMINISTRADOR (VERSIÓN WEB)	48
FIGURA 3. 11 SPRINT BACKLOG (SEGUNDO SPRINT)	50
FIGURA 3. 12 HU2 – LOGIN DE CLIENTE	55
FIGURA 3.13 HU3 – SOLICITAR TAXI.....	56
FIGURA 3. 14 HU4 – HISTORIAL DE VIAJES.....	57
FIGURA 3. 15 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL LOGIN CLIENTE (MÓVIL).....	57
FIGURA 3. 16 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – SOLICITAR TAXI (MÓVIL).....	58
FIGURA 3. 17 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – HISTORIAL DE VIAJES (MÓVIL (CLIENTE)/WEB(ADMIN)).....	58
FIGURA 3. 18 DIAGRAMA DE ESTADOS DE LOGIN CLIENTE (MÓVIL - PANEL CLIENTE).....	59
FIGURA 3. 19 DIAGRAMA DE ESTADOS DE SOLICITUD DE TAXI (PEDIDO/VIAJE) [CLIENTE] (MÓVIL - PANEL CLIENTE)	59
FIGURA 3. 20 DIAGRAMA DE ESTADOS DE HISTORIAL DE VIAJES (MÓVIL - CLIENTE Y WEB - ADMIN ADMIN).....	60
FIGURA 3. 21 WIREFRAME DE PANTALLA DE LOGIN DE CLIENTE (MÓVIL - PANEL CLIENTE)	60
FIGURA 3. 22 WIREFRAME DE PANTALLA DE PANEL CLIENTE (MÓVIL - PANEL CLIENTE)	61
FIGURA 3. 23 WIREFRAME DE PANTALLA DE HISTORIAL DE VIAJES (WEB - PANEL ADMIN)	61
FIGURA 3. 24 BD - MODELO FISICO DEL SPRINT 2.....	62

FIGURA 3. 25 DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 2	62
FIGURA 3. 26 HISTORIAL DE VIAJES (WEB – PANEL ADMIN)	63
FIGURA 3. 27 SPRINT BACKLOG (SPRINT APORTE ACADEMICO).....	63
FIGURA 3. 28 HU5 – GESTIÓN DE GEOCERCAS Y TARIFAS.....	70

CAPITULO I

MARCO INTRODUCTORIO

CAPÍTULO I

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se centra en el desarrollo de una plataforma digital web y móvil para el Sindicato de Transporte 31 de Enero, con el propósito de implementar un servicio de transporte más seguro, organizado y eficiente. En la actualidad, la gestión manual de solicitudes genera demoras, errores y pérdida de información, afectando la confiabilidad del servicio y la coordinación entre la central y los conductores.

La solución tecnológica propone una aplicación móvil unificada, desde la cual los usuarios pueden iniciar sesión como cliente o conductor, accediendo automáticamente al panel correspondiente según su perfil. Paralelamente, se implementa un módulo web administrativo destinado a la gestión interna del sindicato, que centraliza la información y supervisa las operaciones en tiempo real. Con esta estructura integrada, se busca optimizar la comunicación entre los actores, reducir los tiempos de espera y mejorar la asignación de taxis.

El proyecto incorpora un componente académico fundamentado en la teoría de colas, aplicado al análisis de la demanda y la organización de solicitudes. Este enfoque permite comprender y optimizar los flujos de atención, vinculando la práctica tecnológica con un sustento teórico en estructuras de datos y gestión operativa.

La implementación se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, el cual promueve un desarrollo iterativo, colaborativo y adaptable a los cambios. Este enfoque facilita la entrega progresiva de resultados funcionales en cada sprint, fomentando la mejora continua del sistema y asegurando que la solución se mantenga alineada con las necesidades reales del sindicato y de sus usuarios.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Sindicato de Transporte 31 de Enero, ubicado en el municipio de Viacha, se ha consolidado como una de las principales organizaciones de transporte que brinda el servicio de taxi a la población local. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una serie de limitaciones en la gestión operativa, el control de información y la

comunicación entre los actores del servicio (conductores, clientes y operadores), lo que ha derivado en una disminución de la eficiencia y la calidad del servicio ofrecido.

Actualmente, los procesos internos del sindicato se realizan de forma manual, no estandarizada y con escaso respaldo tecnológico, lo que dificulta la trazabilidad de la información y la toma de decisiones oportunas. La gestión de solicitudes, el registro de clientes, la asignación de taxis y el seguimiento de los viajes se efectúan mediante cuadernos, llamadas telefónicas o radios, lo que genera demoras, duplicación de registros y pérdida de datos. Esta falta de sistematización impide mantener un control actualizado de los servicios realizados, de los conductores disponibles y de las zonas con mayor demanda.

La ausencia de una plataforma digital centralizada y confiable ha ocasionado que la información se encuentre dispersa, fragmentada y, en muchos casos, incompleta. Los registros manuales, además de consumir tiempo, presentan un alto riesgo de errores humanos y pérdida de datos relevantes, afectando directamente la continuidad del servicio y la transparencia de las operaciones. A ello se suma la inexistencia de mecanismos que permitan respaldar digitalmente la información, generando vulnerabilidad ante imprevistos o situaciones críticas.

Por otra parte, la comunicación y coordinación entre operadores, conductores y clientes representa uno de los principales cuellos de botella. El sistema actual depende de medios tradicionales como llamadas y radios, los cuales resultan insuficientes para gestionar la alta demanda y la necesidad de respuesta inmediata. Esta situación provoca retrasos en la asignación de unidades, errores en la transmisión de solicitudes y dificultades para confirmar la disponibilidad de vehículos en tiempo real. Como resultado, los clientes enfrentan largos tiempos de espera, mientras que los conductores carecen de información precisa sobre las zonas de mayor demanda.

Asimismo, el sindicato no cuenta con un mecanismo de localización precisa que permita identificar la posición geográfica de los taxis activos. La carencia de herramientas basadas en geolocalización o geocercas impide establecer zonas de cobertura y asignar vehículos de manera eficiente según la cercanía o disponibilidad. Esto repercute

directamente en la experiencia del usuario, que percibe un servicio lento, desorganizado y poco confiable.

Desde el punto de vista organizacional, también se observan limitaciones en la capacitación del personal y resistencia al uso de nuevas tecnologías. La falta de conocimientos en sistemas digitales y en gestión automatizada de datos genera dependencia de métodos tradicionales, dificultando la adopción de innovaciones tecnológicas que optimicen las operaciones. Además, los recursos tecnológicos actuales son obsoletos y no están interconectados, lo que amplía la brecha digital dentro de la institución.

Estas deficiencias tecnológicas y organizacionales no solo afectan la eficiencia operativa, sino que también tienen repercusiones en la seguridad del servicio. La imposibilidad de registrar y rastrear los viajes en tiempo real limita la capacidad del sindicato para garantizar la protección tanto de los pasajeros como de los conductores. En un contexto urbano donde la seguridad es una preocupación constante, la falta de trazabilidad y monitoreo representa un riesgo adicional que podría mitigarse mediante el uso de tecnologías emergentes.

En síntesis, las principales problemáticas identificadas son las siguientes:

- a. **Ausencia de un registro centralizado:** La información sobre clientes, conductores y solicitudes de viaje se encuentra dispersa y sin un sistema único de almacenamiento, dificultando el acceso rápido y confiable a los datos.
- b. **Riesgo de pérdida y duplicación de información:** Al depender de apuntes manuales, los registros son susceptibles a errores, deterioro o pérdida, afectando la trazabilidad y la continuidad del servicio.
- c. **Desorganización en la gestión de solicitudes y asignación de taxis:** No se cuenta con un método eficiente para procesar solicitudes ni priorizar la atención de manera ordenada, lo que ocasiona demoras y confusión.
- d. **Deficiente precisión en la ubicación de vehículos:** La falta de sistemas de geolocalización y delimitación mediante geocercas impide conocer la posición real de los taxis, afectando la rapidez en la atención.

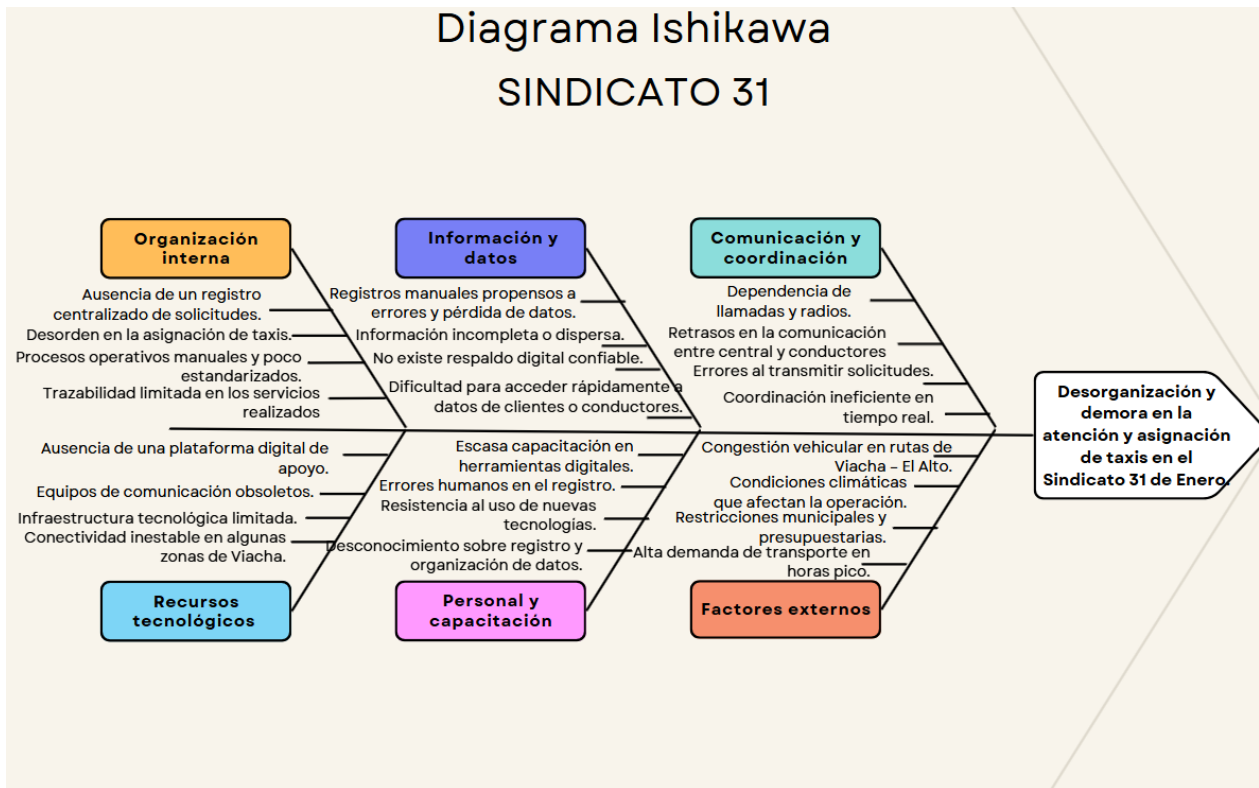
- e. **Comunicación ineficiente entre los actores del servicio:** La dependencia de llamadas y radios genera interferencias y errores en la coordinación.
- f. **Limitada capacitación tecnológica del personal:** La ausencia de formación digital y la resistencia al cambio dificultan la adopción de nuevas herramientas tecnológicas.
- g. **Carencia de infraestructura tecnológica adecuada:** El sindicato no dispone de una plataforma ni de equipos modernos que soporten la gestión automatizada y el seguimiento digital de operaciones.

Frente a esta situación, se evidencia la necesidad de desarrollar e implementar un sistema web y móvil integral que permita centralizar la información, automatizar la asignación de taxis, aplicar algoritmos basados en estructuras de datos (teoría de colas) y utilizar geocercas para mejorar la ubicación y control de los vehículos.

Esta propuesta tecnológica busca mejorar la organización del servicio, fortalecer la coordinación entre los actores del sistema y garantizar una atención más ágil y segura, contribuyendo a una gestión moderna, eficiente y confiable que responda a las necesidades actuales de los usuarios y conductores del municipio de Viacha.

Asimismo, la aplicación de la teoría de colas servirá como soporte académico para analizar la dinámica de atención y la demanda de viajes, proponiendo estrategias que contribuyan a optimizar la eficiencia operativa del sindicato.

Figura 1. 1 Diagrama Ishikawa



Fuente: Elaboración Propia.

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia operativa del servicio en el Sindicato de Transporte 31 de Enero, mediante la optimización de la solicitud de servicio y el control de ruta?

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El desarrollo de una plataforma digital en el Sindicato de Transporte 31 de Enero busca implementar un servicio de transporte seguro que mejore la organización de la información relacionada con clientes, solicitudes y conductores. Actualmente, los procesos manuales generan errores, pérdida de datos y demoras en la atención, lo que afecta directamente la confianza y la experiencia de los usuarios.

Con la puesta en marcha de esta solución tecnológica se espera reducir los tiempos de atención, ofrecer un servicio más confiable y fortalecer la coordinación entre los actores

del sistema. Los clientes contarán con un medio más seguro para solicitar viajes, mientras que la central dispondrá de información organizada que facilite una atención más ágil y precisa.

Este proyecto representa un aporte social significativo, al brindar una alternativa de movilidad más ordenada y transparente, fortaleciendo la confianza y la seguridad de los usuarios del municipio de Viacha.

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNICA

La plataforma se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, el cual permite dividir el proyecto en iteraciones denominadas sprints, priorizar funcionalidades clave y adaptarse progresivamente a los requerimientos que surjan durante el desarrollo. Este enfoque favorece la flexibilidad, la colaboración constante entre los integrantes del equipo y una entrega continua de resultados funcionales, asegurando que el producto final se mantenga alineado con las necesidades del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

Desde el punto de vista funcional, la plataforma permitirá centralizar la información dispersa, organizar las solicitudes de manera automatizada y minimizar errores derivados del registro manual, mejorando la trazabilidad de los datos y la eficiencia en la asignación de taxis. Se implementarán además principios de estructuras de datos tipo colas, aplicados al ordenamiento y procesamiento de solicitudes de viaje, lo que representa el aporte académico del proyecto. Estas estructuras permiten modelar la atención de manera secuencial y priorizada, optimizando los flujos internos del sistema.

Adicionalmente, el sistema integrará el uso de geocercas para delimitar zonas de cobertura y facilitar la asignación de taxis según su cercanía al cliente, incrementando la precisión operativa. La plataforma será accesible en dispositivos con conexión a internet, tanto desde la web como desde la aplicación móvil, sin necesidad de infraestructura compleja. Esto garantiza una implementación ágil, escalabilidad futura y sostenibilidad tecnológica del sistema.

1.4.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La digitalización de los procesos operativos reducirá los costos asociados al uso de documentos físicos y minimizará la posibilidad de reprocesos generados por errores

manuales. La automatización de tareas básicas permitirá aprovechar de manera más eficiente los recursos existentes y mejorar la calidad del servicio sin necesidad de incrementar significativamente los costos operativos.

Asimismo, al ofrecer un servicio más confiable, ordenado y ágil, se espera incrementar la satisfacción de los usuarios y la confianza en el sindicato, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto y a la fidelización de los clientes a largo plazo.

La implementación bajo el marco de trabajo ágil Scrum también favorece una administración eficiente de los recursos humanos y materiales durante el desarrollo del sistema, ya que permite ajustar prioridades, controlar avances y realizar entregas funcionales parciales sin incurrir en gastos innecesarios.

De esta manera, el proyecto no solo optimiza la gestión económica del sindicato, sino que también promueve una inversión sostenible basada en la modernización tecnológica y la mejora continua de sus procesos.

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema web y móvil “Taxi Seguro” que optimice la solicitud de servicio y el control de ruta, aplicando teoría de colas y geocercas, con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia operativa en el Sindicato de Transporte 31 de Enero (Viacha).

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el funcionamiento actual del Sindicato de Transporte 31 de Enero, con el fin de determinar las deficiencias en la gestión manual de la información y en la solicitud del servicio, que fundamenten la necesidad del sistema propuesto.
- Revisar los fundamentos teóricos y tecnológicos relacionados con plataformas digitales, marcos de trabajo ágiles y la aplicación de colas en la optimización de procesos, a fin de sustentar teóricamente la investigación y el desarrollo del sistema propuesto.

- Diseñar la arquitectura web y móvil del sistema “Taxi Seguro”, incluyendo la base de datos, las capas lógicas y los niveles de acceso, para garantizar la seguridad, trazabilidad y consistencia de la información de clientes, conductores y solicitudes.
- Implementar un sistema de despacho inteligente que utilice estructuras de colas y geocercas, integrando criterios como proximidad, tiempo de espera, zona y estado del conductor, con el fin de reducir los tiempos de respuesta y optimizar la asignación de taxis.
- Evaluar el desempeño del sistema desarrollado mediante pruebas funcionales en los módulos web y móvil (cliente, conductor y administrador), verificando el rastreo en tiempo real y el historial de viajes, para comprobar la eficiencia y estabilidad operativa del sistema.

1.6. DELIMITACION

1.6.1. DELIMITACION TEMATICA

El presente proyecto se centra en el diseño e implementación de una plataforma digital web y móvil denominada “Taxi Seguro” para el Sindicato de Transporte 31 de Enero, orientada a ofrecer un servicio de transporte más seguro, organizado y eficiente.

El desarrollo se enfoca en la organización y trazabilidad de la información de clientes, solicitudes y conductores, así como en la optimización operativa del servicio mediante el uso de geocercas para la delimitación de zonas y la aplicación de colas para el ordenamiento de solicitudes e historiales.

El estudio aborda los siguientes ejes temáticos principales:

- **Digitalización del registro de datos:** Desarrollo de una aplicación móvil para clientes y conductores, junto con un módulo web administrativo, que permitan almacenar, consultar y actualizar información relacionada con los viajes y el personal operativo.
- **Organización de solicitudes de viaje:** Implementación de un mecanismo que estructure y priorice las solicitudes, reduciendo confusiones, duplicaciones y tiempos de espera.

- **Aplicación de geocercas:** Delimitación de zonas de servicio (con posibles variaciones de tarifa según área o recorrido) y visualización de los conductores disponibles o en movimiento dentro de cada sector.
- **Aplicación de teoría de colas:** Uso de estructuras de datos para gestionar el orden de atención de solicitudes y priorizar su procesamiento, aportando un enfoque académico al proyecto.
- **Seguridad del servicio:** Incorporación de herramientas de rastreo en tiempo real y registro histórico de viajes, que contribuyen a la confianza y trazabilidad del sistema tanto para los clientes como para los conductores.
- **Evaluación de la solución:** Validación del funcionamiento del sistema a través de pruebas prácticas y observaciones, con el fin de analizar su impacto en la organización interna del sindicato.

1.6.2. DELIMITACION ESPACIAL

El proyecto será desarrollado y aplicado en el Sindicato de Transporte 31 de Enero, una organización de servicio de taxi ubicada en el municipio de Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz.

La propuesta tecnológica está orientada a digitalizar los procesos internos que actualmente se realizan mediante llamadas y radios, modernizando la atención y coordinación de solicitudes de viaje.

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Administración centralizada de clientes, conductores y solicitudes desde el módulo web administrativo.
- Acceso móvil diferenciado: clientes para solicitar viajes y conductores para recibir y gestionar las solicitudes asignadas.
- Rastreo en tiempo real de los vehículos y registro histórico de viajes como elementos de control y seguridad.
- Organización de solicitudes mediante principios de pilas y colas para mejorar la eficiencia operativa.
- Validación de la solución mediante pruebas de funcionamiento y retroalimentación del personal operativo.

Si bien el sistema se diseña específicamente para responder a las necesidades del Sindicato de Transporte 31 de Enero, su arquitectura modular y adaptable permitirá, a futuro, su implementación en otros sindicatos o servicios de transporte con requerimientos similares.

1.6.3. DELIMITACION POBLACIONAL

La población objetivo del proyecto está conformada por el personal administrativo, conductores afiliados y clientes del Sindicato de Transporte 31 de Enero, quienes participan directamente en el proceso de solicitud, asignación y registro de viajes.

La recopilación de información se centrará en el personal administrativo y operativo, que actualmente gestiona las solicitudes de forma manual, así como en la retroalimentación de conductores y clientes que utilizarán la aplicación móvil durante la fase de validación.

Esta delimitación poblacional garantiza que el desarrollo del sistema responda de manera precisa a las necesidades reales del sindicato, manteniendo coherencia con la estructura del sistema:

- **Aplicación móvil:** orientada a clientes y conductores.
- **Plataforma web:** orientada al administrador del sindicato.

De esta manera, la propuesta tecnológica Taxi Seguro contribuye a una gestión moderna, eficiente y segura del servicio de transporte, fortaleciendo la confianza entre los usuarios y el sindicato.

1.6.4. DELIMITACION TEMPORAL

El presente trabajo de investigación se desarrollará entre los meses de agosto y diciembre de la gestión 2025, en cumplimiento con el cronograma académico establecido por la Universidad. Durante este periodo se llevarán a cabo las etapas de recolección de información, análisis teórico, diseño, desarrollo, implementación y validación de la plataforma digital propuesta para el Sindicato 31 de Enero.

1.7. ALCANCES Y LÍMITES DEL SISTEMA

1.7.1. ALCANCES

- **Registro y organización centralizada de información:** El sistema permitirá almacenar y gestionar datos de clientes, solicitudes y conductores en una

plataforma única (web y móvil), facilitando el acceso a la información de manera estructurada y confiable.

- **Optimización en la atención de solicitudes:** Se aplicarán fundamentos de teoría de colas para organizar y procesar las solicitudes de viaje, optimizando el flujo de atención y reduciendo los tiempos de espera.
- **Rastreo y trazabilidad del servicio:** La plataforma incluirá funciones de rastreo en tiempo real y registro histórico de viajes, contribuyendo a un servicio de transporte más seguro y transparente.
- **Accesibilidad desde múltiples dispositivos:** El sistema podrá utilizarse desde computadoras (módulo web para administradores) y dispositivos móviles (aplicación para clientes y conductores) con conexión a internet.
- **Seguridad y control de acceso:** Se incorporarán credenciales y niveles de permisos para garantizar que solo los perfiles autorizados (administrador, cliente o conductor) puedan acceder a la información.
- **Aporte académico:** La investigación cubrirá el análisis y aplicación de estructuras de datos tipo colas, y su integración en procesos de atención y registro como parte del sustento teórico del sistema.
- **Escalabilidad y mejora futura:** La arquitectura permitirá incorporar nuevas funcionalidades en versiones posteriores, como notificaciones automáticas o integración con pasarelas de pago.

1.7.2. LÍMITES

- **Sin integración de pagos en línea:** El cobro de los servicios continuará realizándose de forma presencial o mediante medios externos.
- **Sin integración automática con redes sociales:** La promoción o comunicación externa se mantendrá fuera del sistema.
- **Dependencia de conexión a internet:** El funcionamiento del sistema requerirá conexión estable; no se incluye modo offline en esta primera versión.
- **Sin recordatorios automáticos:** Las solicitudes no generarán notificaciones automáticas; cualquier aviso deberá hacerse manualmente.
- **Sin facturación electrónica:** La emisión de comprobantes seguirá siendo responsabilidad del sindicato mediante sus propios medios.

- **Límite académico:** El alcance teórico se centrará exclusivamente en la aplicación práctica de pilas y colas, sin extenderse a técnicas avanzadas como inteligencia artificial o machine learning.

1.8. METODOLOGIA

1.8.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

Para el desarrollo del presente documento investigativo se adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender e interpretar las percepciones, experiencias y significados que los actores del Sindicato de Transporte 31 de Enero (clientes, personal administrativo y conductores) atribuyen a los procesos de atención y comunicación.

Este enfoque permite analizar la realidad desde la perspectiva de los participantes, considerando su contexto social y operativo, con el propósito de orientar el diseño e implementación de la plataforma digital Taxi Seguro de manera coherente con sus necesidades.

El estudio se apoya en la observación de las prácticas cotidianas y en la recopilación de testimonios mediante entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar cómo los miembros del sindicato organizan las solicitudes, enfrentan las limitaciones del servicio y perciben la necesidad de una solución tecnológica. Estas percepciones permiten interpretar el funcionamiento actual del sistema y reflexionar sobre la aplicación de la teoría de colas como base conceptual para mejorar la organización del servicio.

El análisis cualitativo facilita la comprensión de las dinámicas sociales y operativas dentro del sindicato, permitiendo descubrir patrones de comportamiento, formas de comunicación y significados compartidos que influyen en la atención al usuario. Esto contribuye a construir una propuesta tecnológica coherente con las experiencias y expectativas de los participantes.

“El enfoque cualitativo implica la recolección, análisis e interpretación de información no numérica con el fin de comprender significados, percepciones o realidades sociales asociadas a un fenómeno de investigación” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 538).

Asimismo, el enfoque cualitativo permite integrar métodos interpretativos y el uso de categorías de análisis, como las experiencias o narrativas de los participantes, que

facilitan una comprensión profunda del comportamiento en contextos reales (Medina et al., 2023).

1.8.2. MÉTODO DE INVESTIGACION

El método de investigación adoptado es el método inductivo, ya que parte de la observación directa de la realidad y de la recopilación de testimonios de los actores involucrados en el servicio de transporte del Sindicato 31 de Enero, para posteriormente interpretar los hallazgos y relacionarlos con los fundamentos teóricos de plataformas digitales y estructuras de datos (colas).

Este método permite comprender los significados y percepciones que los participantes (clientes, conductores y personal administrativo) otorgan a los procesos de atención, comunicación y organización interna. Se apoya en la observación de campo y en entrevistas semiestructuradas, orientadas a identificar las limitaciones del sistema manual y las oportunidades de mejora a partir del uso de herramientas tecnológicas.

“El método inductivo parte de la observación de los hechos particulares para llegar a la comprensión o formulación de generalizaciones” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 152).

1.8.3. TIPO DE INVESTIGACION

El presente trabajo se clasifica como una investigación descriptiva y explicativa, desarrollada bajo un enfoque cualitativo aplicado, ya que busca comprender el funcionamiento actual del Sindicato de Transporte 31 de Enero y analizar cómo ciertos factores influyen en la organización de las solicitudes de viaje.

Estos enfoques permiten construir una base sólida para el diseño e implementación de la plataforma digital propuesta.

Desde el enfoque descriptivo, se identifican y documentan las condiciones reales de trabajo dentro del sindicato, tales como el registro manual de solicitudes, la coordinación por radio y la atención brindada a los clientes. Esto permite detallar los procesos existentes, reconocer limitaciones y detectar oportunidades de mejora.

Por otro lado, el componente explicativo se refleja en el análisis e interpretación de la información obtenida mediante entrevistas y observaciones, aplicando principios de la teoría de colas y pilas para comprender cómo se organizan los procesos y cómo se determina el orden de atención.

Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Por su parte, los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos que se estudian. (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 90)

1.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACION

El diseño metodológico adoptado en esta investigación es de tipo no experimental–transversal, con orientación cualitativa y aplicada, ya que no se manipulan variables, sino que se observan los hechos tal como ocurren en su contexto natural, permitiendo analizar las prácticas de atención y organización dentro del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

Este diseño facilita recoger información en un solo momento del tiempo, a través de la observación directa y entrevistas semiestructuradas, con el fin de describir e interpretar la dinámica actual del servicio y las percepciones de los participantes sobre la implementación de una plataforma digital.

De esta manera, se obtiene una comprensión integral del fenómeno, que orienta la formulación de una propuesta tecnológica coherente con la realidad institucional.

El diseño no experimental es un diseño cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. En estos estudios, el grupo se observa sin intervención o manipulación directa, y cualquier cambio observado se analiza de acuerdo con las condiciones reales en las que se desarrolla el fenómeno. (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 154).

Los diseños no experimentales son especialmente útiles en investigaciones aplicadas, donde no es posible controlar todas las variables, pero se busca obtener información

relevante sobre la dinámica de un proceso o intervención específica en condiciones reales (Medina et al., 2023).

1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las técnicas e instrumentos de investigación aplicados en el presente documento investigativo permiten obtener información confiable, contextual y significativa sobre la organización interna del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

Su propósito es comprender cómo los actores involucrados (clientes, conductores y personal administrativo) perciben y desarrollan los procesos de atención y comunicación, a fin de fundamentar la propuesta tecnológica Taxi Seguro.

1.9.1. TECNICAS DE INVESTIGACION

Según Medina et al. (2023), las técnicas de investigación son procedimientos sistemáticos que permiten obtener información confiable para explicar, comprender o describir un fenómeno de estudio.

Las técnicas de investigación aplicadas en el presente documento investigativo son:

- **Entrevista semiestructurada:** Se aplicarán entrevistas con preguntas abiertas dirigidas a clientes, conductores y personal administrativo del Sindicato de Transporte 31 de Enero, con el objetivo de recoger experiencias, percepciones y opiniones sobre los procesos actuales de atención y las limitaciones del servicio manual. Esta técnica cualitativa permite explorar el significado que los participantes otorgan a su trabajo y a la posible implementación del sistema digital.
- **Análisis documental:** Se realizará una revisión de registros internos y documentos administrativos del sindicato, tales como planillas de control, cuadernos de solicitudes y reportes manuales de atención, con el fin de identificar patrones de demanda, tiempos aproximados de respuesta y áreas con mayor frecuencia de solicitudes. Esta técnica complementa la información obtenida mediante las entrevistas y aporta una visión estructurada de la situación actual.

1.9.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

Los instrumentos de investigación son los recursos que permiten registrar, sistematizar y analizar la información obtenida mediante las técnicas aplicadas.

En este estudio se utilizarán los siguientes:

- **Guion de entrevista semiestructurada:** Documento que contendrá las preguntas abiertas y los ejes temáticos que orientarán las conversaciones con los participantes. Permitirá registrar respuestas, percepciones y sugerencias sobre la atención actual y la utilidad esperada de la nueva plataforma.
- **Ficha de análisis documental:** Formato diseñado para extraer y organizar información relevante de documentos físicos o registros manuales del sindicato (como solicitudes atendidas, tiempos estimados y medios de comunicación utilizados). Este instrumento permitirá identificar las principales limitaciones del sistema actual y sustentar la aplicación de la teoría de colas como soporte teórico del proyecto.

Los instrumentos, entendidos como recursos materiales o conceptuales que permiten aplicar de forma estructurada las técnicas de recolección de datos, cumplen un rol esencial en todo proceso de investigación (Medina et al., 2023).

1.10. POBLACION

La población de estudio está conformada por los miembros del Sindicato de Transporte 31 de Enero que participan en los procesos administrativos y operativos vinculados a la atención de solicitudes de transporte.

Incluye a las personas directamente involucradas en la recepción, registro, asignación y coordinación de los viajes, quienes poseen conocimiento práctico sobre las limitaciones del sistema manual actual y pueden aportar información valiosa para la investigación.

“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con ciertas especificaciones” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 174).

En este estudio, la población está compuesta por los siguientes grupos:

- **Personal administrativo:** Encargado de recibir y registrar solicitudes de viaje, organizar los datos y coordinar la asignación de conductores.
- **Conductores afiliados:** Responsables de atender los viajes solicitados, mantener comunicación con la central y registrar los servicios realizados.

- **Dirigentes o responsables del sindicato:** Involucrados en la supervisión general del servicio, la toma de decisiones organizacionales y la validación de los procesos internos.
- **Clientes frecuentes:** Usuarios que realizan solicitudes de transporte y pueden ofrecer percepciones sobre la calidad y organización del servicio.

La selección de estos grupos permitirá obtener una visión integral de las dinámicas internas y de la interacción entre los distintos actores del servicio.

1.11. MUESTRA

Dado que la población del Sindicato de Transporte 31 de Enero es reducida y accesible, se empleará un muestreo por conveniencia, el cual se basa en la disponibilidad y participación voluntaria de los informantes clave.

Este tipo de muestreo es apropiado en estudios cualitativos, donde se busca profundizar en la comprensión del fenómeno más que obtener resultados generalizables.

“El muestreo por conveniencia se utiliza cuando los elementos están disponibles y accesibles” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 179).

La muestra estará integrada por los siguientes participantes:

- Dos miembros del personal administrativo, que actualmente gestionan las solicitudes mediante llamadas y registros manuales.
- Tres conductores afiliados, con experiencia en la atención de viajes y comunicación con la central.
- Un dirigente o responsable del sindicato, encargado de la coordinación general.
- Dos clientes frecuentes, seleccionados por su conocimiento del servicio y disposición a participar.

La información obtenida de este grupo permitirá interpretar la realidad operativa del sindicato y fundamentar el diseño de la plataforma digital “Taxi Seguro” desde las experiencias y percepciones de sus propios actores.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1.1. PLATAFORMAS DIGITALES

De acuerdo con Chesbrough (2011), una plataforma digital es un entorno tecnológico que permite la interacción entre usuarios y sistemas para realizar tareas específicas a través de una interfaz accesible desde distintos dispositivos. Estas plataformas transforman procesos tradicionales mediante la automatización y la centralización de datos, facilitando la gestión de información y mejorando la eficiencia operativa.

En el caso del Sindicato 31 de Enero, la implementación de una plataforma digital responde a la necesidad de superar los problemas derivados del manejo manual y disperso de la información, como la pérdida de datos, desorganización y tiempos de espera elevados. La digitalización permite registrar, consultar y administrar solicitudes de manera estructurada, mejorando la atención a los clientes y fortaleciendo la confiabilidad del servicio.

2.1.1.1. Sistema web-móvil y datos maestros/transaccionales

De acuerdo con Laudon y Laudon (2021), el enfoque web-móvil permite acceso ubicuo (central, conductor y cliente) y coherencia entre canales. En este contexto, Silberschatz, Korth y Sudarshan (2020) señalan que se distinguen datos maestros (conductores, vehículos, zonas, turnos) y datos transaccionales (solicitudes, asignaciones, tiempos, eventos de geocerca), cuya calidad impacta directamente en la confiabilidad de reportes e indicadores.

2.1.1.2. Flujo de información y trazabilidad

La trazabilidad se logra registrando estados y eventos de cada solicitud (creación, encolado, asignación, llegada, cierre) con marcas de tiempo y usuario responsable; esto posibilita auditorías posteriores y aprendizaje operativo (Laudon y Laudon, 2021; OECD, 2020).

2.1.2. TEORIA DE COLAS Y PILAS

Cormen et al. (2009) señalan que:

Las colas (queues) y pilas (stacks) son estructuras de datos fundamentales en informática y matemáticas aplicadas. Las colas funcionan bajo el principio FIFO (First In, First Out), lo que significa que el primer elemento en entrar es el primero en salir. En cambio, las pilas se basan en el principio LIFO (Last In, First Out), es decir, el último en entrar es el primero en salir. (p. 90)

De acuerdo con Heizer et al. (2020) y Hillier y Lieberman (2021), con base en patrones de demanda por franja horaria, la teoría de colas permite dimensionar unidades activas, regular turnos y simular escenarios pico. Su integración en la plataforma mejora el tiempo promedio de espera y la estabilidad del servicio.

2.1.3. ESTRUCTURA DE DATOS PARA LA OPERACIÓN

2.1.3.1. Colas (FIFO) y pilas (LIFO)

Según Weiss (2019), “las colas garantizan atención por orden de llegada (FIFO), adecuadas para solicitudes estándar; las pilas (LIFO) son útiles para operaciones reversibles y auditorías internas” (p. 15).

2.1.3.2. Colas de prioridad (Heaps)

Weiss (2019) y Skiena (2020) explican:

Cuando se combinan criterios (antigüedad, cercanía, reglas gremiales), una cola de prioridad selecciona el siguiente caso según una función de prioridad configurable; su implementación eficiente usa montículos (heaps). (p. 101)

2.1.3.3. Indexación para búsquedas y filtros

De acuerdo con Silberschatz et al. (2020), los árboles B+ y el hashing permiten consultas rápidas en bases de datos, lo cual es especialmente útil para búsquedas por zona, estado, conductor o franja horaria en escenarios con grandes volúmenes de información.

2.1.3.4. Grafos y ruteo

Skiena (2020) sostiene que los grafos permiten modelar coberturas y trayectos mediante nodos y aristas, aplicando algoritmos como Dijkstra para obtener rutas de menor costo y BFS para exploraciones jerárquicas.

2.1.4. DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2020) señala que:

La digitalización implica la conversión de procesos manuales en procesos automatizados mediante herramientas tecnológicas. Este cambio conlleva beneficios como la reducción de errores, mayor rapidez, trazabilidad de la información y ahorro de recursos físicos. (p. 95)

En el caso del Sindicato 31 de Enero, el proyecto propone digitalizar procesos internos como el registro de viajes, la asignación de conductores y la organización de solicitudes, lo que permitirá una atención más ágil y confiable para los usuarios y una gestión más ordenada por parte del personal administrativo.

2.1.5. SEGURIDAD DE LA INFORMACION

La seguridad de la información comprende un conjunto de prácticas que protegen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Su aplicación es clave en plataformas digitales, especialmente cuando se manejan datos personales y operativos sensibles. Estas prácticas incluyen autenticación y autorización, cifrado en tránsito y en reposo, copias de seguridad, auditorías y el principio de mínimo privilegio (ISO/IEC, 2013, p. 64).

En servicios donde se gestionan datos sensibles como la localización, la gobernanza y la minimización del dato son esenciales para garantizar la confiabilidad (ISO/IEC, 2022, p. 44; NIST, 2020, p. 31).

2.1.6. ENFOQUE CUANTITATIVO Y DISEÑO PREEXPERIMENTAL

El enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección y análisis de datos numéricos con el fin de identificar patrones y relaciones en fenómenos específicos.

El diseño preexperimental, dentro de este enfoque, consiste en observar los efectos de una intervención en un solo grupo sin control de variables externas (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 45).

Este proyecto adopta dicho diseño al implementar la plataforma digital en el Sindicato 31 de Enero y analizar su impacto en la organización de las solicitudes, utilizando como indicadores los tiempos de espera, nivel de organización y satisfacción del usuario antes y después de la intervención.

2.1.7. MODELOS DE ATENCION AL CLIENTE Y OPTIMIZACION DEL TIEMPO

Según Kotler y Keller (2016), “los modelos de atención centrados en el cliente buscan mejorar la experiencia del usuario reduciendo tiempos de espera, mejorando la comunicación y garantizando la calidad del servicio” (p. 102).

En el ámbito del transporte, estos modelos son esenciales para lograr eficiencia operativa y satisfacción del cliente. Al aplicar la teoría de colas y una interfaz amigable, la plataforma contribuirá a organizar la atención, disminuyendo tiempos de espera y errores, y permitiendo que los usuarios sientan mayor confianza en el servicio.

2.1.8. TECNOLOGIAS APLICADAS AL TRANSPORTE

La incorporación de TIC en el sector transporte ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia, transparencia y control operativo. Plataformas digitales que permiten solicitar viajes, asignar conductores y visualizar historiales son ejemplos de cómo la tecnología transforma el servicio al usuario (UITP, 2021, p. 76).

La propuesta para el Sindicato 31 de Enero sigue esta línea, buscando integrar tecnología de bajo costo, pero alto impacto para fortalecer el servicio de transporte seguro.

2.1.9. EXPERIENCIA DE USUARIO

La experiencia de usuario (UX) se refiere a la percepción que tiene una persona al interactuar con un sistema digital. “Una buena experiencia implica que la plataforma sea intuitiva, rápida y útil” (Garrett, 2011, p. 26).

En este proyecto, se prioriza el diseño de una interfaz clara y accesible para que tanto personal administrativo como clientes puedan usar la plataforma sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, garantizando así su adopción efectiva.

2.2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. METODOLOGIAS AGILES: SCRUM

Schwaber y Sutherland (2017) explican que:

Scrum es una metodología ágil para el desarrollo de proyectos, especialmente software, que promueve la entrega incremental de productos funcionales mediante ciclos iterativos llamados sprints. Se enfoca en la colaboración continua, la retroalimentación constante y la adaptabilidad al cambio. (p. 90)

- La Priorizar funcionalidades críticas (registro y cola de solicitudes, tablero de asignación, seguimiento con geocercas).
- Validar tempranamente con el personal (retroalimentación por Sprint Review).
- Mejorar continuamente procesos y producto (Retrospectiva).
- Gestionar riesgos al acotar alcances y entregar incrementos funcionales.

Las métricas permiten prever entregas y detectar problemas futuros: “Métricas como velocidad, burndown y lead time ayudan a prever entregas y detectar cuellos de botella de desarrollo” (Heizer et al., 2020, p. 101).

2.2.2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA BASADA EN NUBE

Laudon y Laudon (2021) explican que una arquitectura tecnológica organizada en capas de presentación, negocio y datos, apoyada en servicios en la nube, facilita la elasticidad, la disponibilidad y el mantenimiento del sistema. Esta estructura incluye componentes como el front-end web/móvil para la interacción de clientes, conductores y la central; una API de negocio encargada de las reglas de encolado, prioridad y geocerca; un motor de mensajería para notificaciones y estados; así como una base de datos transaccional con índices B+ y caché y mecanismos de observabilidad para el monitoreo del desempeño. Además, el uso de integración y entrega continua (CI/CD) disminuye riesgos en los

despliegues y permite realizar entregas incrementales de software (Laudon & Laudon, 2021).

2.2.3. BUSQUEDA, FILTROS Y PRIORIZACION MULTICRITERIO

El uso de operadores lógicos como AND y OR, junto con filtros por estado, zona, fecha, conductor y rangos de franja horaria, requiere de una indexación adecuada y de consultas paramétricas para mantener el rendimiento en bases de datos y garantizar que la información pueda recuperarse de manera eficiente incluso en escenarios con grandes volúmenes de datos (Silberschatz et al., 2020, p. 47).

En relación con la priorización, “la integración de criterios como FIFO, cercanía por geocerca, capacidad disponible y reglas gremiales permite balancear la equidad y la eficiencia en la gestión de solicitudes” (Weiss, 2019; Skiena, 2020, p. 23).

2.2.4. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)

Heizer et al. (2020) y Kotler et al. (2021) señalan que:

Para gestionar con evidencia se recomiendan KPIs como el tiempo promedio de espera y la probabilidad de cumplir con el SLA, la tasa de atención y cancelación, el tiempo de asignación y ocupación por zona o franja, así como la satisfacción del usuario y el nivel de reclamos resueltos. Estos indicadores guían la mejora continua y la priorización de cambios en el backlog. (p. 56)

2.3. MARCO INSTITUCIONAL

2.3.1. RESEÑA HISTORICA DEL SINDICATO 31 DE ENERO

El Sindicato de Transporte 31 de Enero es una organización gremial de transporte terrestre que opera principalmente en la zona de Viacha, en el departamento de La Paz - Bolivia. Fue fundado el 31 de enero del año 2017, con el propósito de brindar un servicio de transporte accesible, seguro y organizado a los habitantes del área urbana y periurbana.

Desde sus inicios, el sindicato ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en número de afiliados como en la cantidad de rutas y pasajeros atendidos. A lo largo de los

años, se ha consolidado como una organización clave en la movilidad local, destacándose por su compromiso con la comunidad y la mejora continua de sus servicios.

2.3.2. MISIÓN

Brindar un servicio de transporte eficiente, seguro y accesible para los usuarios del municipio de Viacha y zonas aledañas, velando por el bienestar de los conductores afiliados y promoviendo la organización gremial y el desarrollo sostenible del sector.

2.3.3. VISIÓN

Consolidarse como un referente regional en transporte urbano seguro y moderno, incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la atención al cliente, optimizar procesos internos y garantizar un servicio confiable y transparente para toda la comunidad.

2.3.4. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA INTERNA

El Sindicato 31 de Enero está conformado por una estructura jerárquica y funcional que permite coordinar las actividades operativas y administrativas del servicio. Su estructura incluye:

- **Directiva sindical:** Encargada de la toma de decisiones estratégicas, representación legal y coordinación general del sindicato.
- **Secretaría administrativa:** Responsable de la gestión documental, atención a usuarios y registro de solicitudes.
- **Base de conductores afiliados:** Integrada por choferes que prestan el servicio de transporte bajo normas internas y turnos establecidos.
- **Central de comunicaciones:** Área que coordina las solicitudes de viaje mediante radios o llamadas telefónicas.

Sin embargo, muchas de estas tareas aún se realizan de forma manual, lo que genera problemas de organización y eficiencia, tal como se plantea en el capítulo 1 de esta investigación.

2.3.5. SERVICIOS QUE PRESTA

El sindicato brinda principalmente el servicio de transporte público de pasajeros, tanto dentro del municipio de Viacha como en zonas periféricas. Las actividades que desarrolla incluyen:

- Recolección y traslado de pasajeros en rutas definidas.
- Coordinación de viajes especiales o por solicitud directa.
- Control de turnos y asignación de conductores.
- Atención a usuarios y recepción de quejas o sugerencias.

Además, actúa como organismo regulador para sus afiliados, promoviendo el cumplimiento de normas de convivencia y seguridad.

2.3.6. UBICACIÓN GEOGRAFICA

El Sindicato 31 de Enero se encuentra ubicado en el municipio de Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz, Bolivia. Esta zona es una de las más dinámicas en cuanto a movilidad urbana y demanda de transporte público, por lo cual el rol del sindicato es fundamental para el desarrollo local.

La ubicación estratégica del sindicato facilita la conexión entre barrios urbanos, comunidades aledañas y puntos clave de la ciudad de El Alto, por lo que mejorar su sistema de gestión repercutirá directamente en la calidad de vida de los usuarios del área.

2.3.7. PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS

Tal como se detalla en el capítulo 1, el Sindicato 31 de Enero enfrenta diversas problemáticas derivadas de la gestión manual de la información:

- Desorganización de trufis sin ruta.
- Riesgo de pérdida o inconsistencia de datos.
- Desorganización en la asignación de viajes.
- Dificultad para ofrecer un servicio confiable y ágil.

Estas limitaciones afectan tanto la experiencia de los clientes como la eficiencia interna, justificando la necesidad de implementar una plataforma digital.

2.3.8. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DENTRO DE LA INSTITUCION

La implementación de una plataforma digital en el Sindicato 31 de Enero representa un avance significativo en la modernización de sus procesos. Este proyecto permitirá:

- Centralizar y digitalizar la información operativa.
- Optimizar la atención de solicitudes mediante estructuras de colas y pilas.
- Reducir errores humanos y mejorar el tiempo de respuesta.
- Fortalecer la transparencia y confiabilidad del servicio.

De este modo, se contribuirá no solo a la mejora operativa, sino también al fortalecimiento institucional del sindicato frente a una ciudadanía que exige servicios modernos, eficientes y confiables.

2.4. ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de plataformas digitales para la optimización de servicios de transporte ha sido una tendencia creciente en los últimos años, tanto en contextos urbanos como rurales. Estas soluciones buscan mejorar la gestión de solicitudes, reducir tiempos de espera y aumentar la satisfacción de los usuarios. A continuación, se presentan algunos antecedentes relevantes que permiten contextualizar el presente proyecto dentro del marco tecnológico actual.

2.4.1. PLATAFORMA “MI TRANSPORTE” GOBIERNO DE JALISCO, MEXICO (2002)

Este sistema digital fue implementado por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario en el transporte público. La plataforma permite a los ciudadanos consultar rutas, horarios, tarifas y reportar incidencias.

Aspectos destacados:

- Acceso web y móvil.
- Interfaz amigable para los usuarios.
- Incorporación de datos en tiempo real.

Brecha identificada: No está diseñada para sindicatos u operadores pequeños. No incluye gestión interna de solicitudes ni asignación de conductores.

2.4.2. SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS EN COOPERATIVAS DE TRANSPORTE - QUITO, ECUADOR

Diversas cooperativas de transporte en Quito han comenzado a utilizar sistemas digitales para el seguimiento de unidades, organización de turnos y control de rutas. Estas plataformas suelen incluir paneles de control para administradores y GPS en tiempo real.

Aspectos destacados:

- Mejora en la asignación de unidades.
- Reducción de conflictos entre conductores por turnos.
- Registro digital de actividades.

Brecha identificada: Aunque mejora el control interno, no se enfoca en la atención directa al cliente ni permite la solicitud de viajes por parte del usuario.

2.4.3. PLATAFORMAS MOVILES DE TAXI POR DEMANDA - UBER/BOLT/DIDI

A nivel global, plataformas como Uber, DiDi o Bolt han transformado la forma en que los usuarios acceden al transporte, a través de aplicaciones que permiten solicitar viajes, pagar en línea y calificar el servicio.

Aspectos destacados:

- Comunicación en tiempo real entre conductor y cliente.
- Uso de geolocalización.
- Asignación automática de solicitudes según cercanía.

Brecha identificada: Estas plataformas requieren infraestructura tecnológica avanzada y una lógica comercial, lo cual no se ajusta al modelo sindical ni al contexto operativo del Sindicato 31 de Enero.

2.4.4. APOORTE DE LA PRESENTE INVESTIGACION

A diferencia de los casos analizados, el presente proyecto se enfoca específicamente en la realidad operativa del Sindicato 31 de Enero de Viacha – La Paz, aplicando un enfoque integral que:

- Digitaliza tanto la gestión interna como la comunicación con el cliente.
- Aplica principios de pilas y colas para optimizar la atención.

- Se desarrolla bajo la metodología ágil Scrum, lo que garantiza adaptabilidad.

Considera la accesibilidad desde múltiples dispositivos, sin necesidad de infraestructura compleja.

Esta propuesta se posiciona como una solución intermedia entre sistemas sofisticados como Uber y soluciones básicas de control sindical, ofreciendo una plataforma realista, contextualizada e innovadora para sindicatos de transporte en Bolivia.

CAPÍTULO III

INGENIERÍA DEL PROYECTO

CAPÍTULO III

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo desarrolla la fase de ingeniería del proyecto, donde se materializa la propuesta conceptual descrita en los capítulos anteriores mediante el diseño técnico, la planificación y la implementación del sistema web y móvil “Taxi Seguro”.

En esta etapa, el enfoque teórico se traduce en componentes funcionales que permiten responder al problema identificado en el Sindicato de Transporte 31 de Enero, optimizando la gestión de solicitudes y la asignación de taxis mediante el uso de colas y geocercas.

El desarrollo se organiza bajo el marco de trabajo ágil Scrum, que estructura el proceso en iteraciones denominadas sprints. Cada sprint integra actividades de planificación, diseño, implementación y validación, garantizando entregas parciales de software funcional y fomentando la mejora continua.

A través de esta metodología se priorizan las necesidades del sindicato y se asegura que los resultados obtenidos se ajusten a los requerimientos reales de los usuarios y del entorno operativo.

En el capítulo se presentan los objetivos específicos de la propuesta, el backlog del producto, las historias de usuario y los entregables desarrollados en cada sprint, incluyendo diagramas, modelos de base de datos, interfaces y pruebas de validación.

Asimismo, se integra el aporte académico mediante la aplicación práctica de estructuras de datos tipo colas, orientadas al despacho y seguimiento de viajes, junto con el uso de geocercas para definir zonas de cobertura y control territorial.

En síntesis, este capítulo refleja el proceso técnico que transforma los requerimientos del sindicato en una solución tecnológica funcional, segura y escalable, orientada a reducir los tiempos de espera, mejorar la organización operativa y fortalecer la trazabilidad del servicio de transporte.

3.2. OBJETIVOS DEL SOFTWARE

Los objetivos del software son:

- Evaluar y validar los requerimientos operativos del sindicato (roles de usuario y reglas de despacho) para establecer un backlog funcional que refleje las necesidades reales del servicio.
- Diseñar la arquitectura web y móvil del sistema, incluyendo la base de datos y los niveles de acceso, para garantizar la seguridad, trazabilidad y consistencia de la información de clientes, conductores y solicitudes.
- Implementar un sistema de despacho inteligente que utilice colas, integrando criterios como proximidad, tiempo de espera, zona, horario y estado del conductor, y configurar geocercas para definir zonas de cobertura, riesgo y puntos de recogida o descenso, estableciendo alertas y políticas específicas por zona.
- Evaluar el funcionamiento del sistema mediante la integración de las interfaces web y móvil (cliente, conductor y administrador), verificando el correcto rastreo en tiempo real, la visualización del historial de viajes y los tiempos promedio de respuesta, para comprobar la eficiencia y estabilidad operativa del sistema.

3.3. DEFINICION DE ROLES

En el desarrollo del Sistema Web y Móvil “Taxi Seguro” para el Sindicato de Transporte 31 de Enero, se establecieron roles específicos conforme al marco de trabajo ágil Scrum, con el objetivo de organizar las responsabilidades y garantizar la correcta aplicación de la metodología durante cada etapa del proyecto.

- **Product Owner:** Representa los intereses del proyecto “Taxi Seguro”, prioriza las funcionalidades del sistema y traduce los requisitos de los usuarios en historias claras para el equipo de desarrollo. Su objetivo es asegurar que el producto final responda a las necesidades del Sindicato de Transporte 31 de Enero, maximizando su valor y contribuyendo a reducir los tiempos de espera y optimizar la asignación de taxis.
- **Scrum Master:** Facilita la correcta aplicación del marco de trabajo Scrum, promoviendo la comunicación y coordinación entre los miembros del equipo. Se encarga de organizar las reuniones de planificación, revisar los avances de cada

sprint, eliminar impedimentos y mantener el enfoque en la entrega de resultados funcionales.

- **Equipo de Desarrollo:** Conformado por los estudiantes encargados del análisis, diseño, programación e implementación del sistema. Aplican el modelo MVC (Modelo–Vista–Controlador) y utilizan herramientas como GitHub (para control de versiones y manejo de ramas), Jira (para planificación y seguimiento de tareas), y XAMPP con PHPMyAdmin (para la gestión de la base de datos).

El desarrollo técnico se realiza con tecnologías HTML, CSS, JavaScript y PHP, enfocándose en la creación de un sistema funcional, modular y escalable.

Estos roles trabajan de manera colaborativa para asegurar que el desarrollo del sistema se realice de forma ordenada, cumpliendo con las entregas establecidas por sprint y manteniendo la coherencia con los objetivos propuestos para el sistema “Taxi Seguro”.

Tabla 3. 1 Definición de Roles

Scrum Master	Docente: M. Sc. Ing. Rodmy Marcelo. Orellana I.
Producto Owner	Alan Jhonatan Asturillo Sangalli
Equipo de Desarrollo	Jesús Bernardo Escobar Montecinos Juan Gabriel Rada Escobar Carlos Mauricio Choque Fernández

Fuente: Elaboración Propia.

3.4. PLANIFICACION BACKLOG

3.4.1. HISTORIAS DE USUARIO

3.4.1.1. HU-01 Login Admin

Tabla 3. 1 HU-01 Login Admin

HISTORIA DE USUARIO: Login de Admin	
Elemento	Descripción
Título	Módulo de Login de Admin
Descripción	Como administrador del sistema, quiero poder ingresar mi usuario y contraseña para acceder de manera segura al panel de gestión.
Criterios de Aceptación	1. Validar usuario y contraseña cifrada.

	2. Denegar acceso si estado= "inactivo".
	3. Redirigir al panel Admin tras login exitoso.
	4. Mostrar mensaje claro si los datos son incorrectos.
	5. Permitir logout.
	- Uso de contraseñas cifradas (bcrypt).
Notas Técnicas	- HTTPS (SSL/TLS).
	- JWT con claim rol=admin.
	- Tabla usuarios con estado activo/inactivo.
	- Crear interfaz de login (web).
Tareas Relacionadas	- Backend de autenticación (emitir/validar JWT).
	- Middleware de autorización por rol.
Valor de Negocio	Garantiza control seguro del acceso al sistema, protegiendo la información sensible y la trazabilidad de gestión.
Puntos de Función	38 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.1.1. HU-01 *Calculo de Puntos de Función*

Tabla 3. 2 Calculo de Puntos de Función HU-01

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Formulario de inicio de sesión: ingreso de correo y contraseña, validación de estado del usuario.	2 EI × 4 (medio)	= 8
Salidas Externas (EO)	Mensajes de error (credenciales incorrectas, usuario inactivo) y confirmación de acceso exitoso.	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Verificación en base de datos de existencia del administrador y su estado.	1 EQ × 3 (baja)	= 3
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tabla usuarios con datos cifrados y estado activo/inactivo.	1 ILF × 10 (medio)	= 10
Interfaces Externas (EIF)	Comunicación con servicios externos: middleware de autenticación JWT y conexión HTTPS (SSL/TLS).	2 EIF × 7 (medio/alto)	= 14

Total, UFP (Unadjusted)			45
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por simplicidad funcional del módulo ($\approx 0.85 \times \text{UFP}$).		38 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.2. HU-02 Login Cliente

Tabla 3. 3 HU-02 Login Cliente y Conductor

HISTORIA DE USUARIO: Login de Cliente y Conductor	
Elemento	Descripción
Título	Módulo de Login de Cliente y Conductor
Descripción	Como usuario del sistema (cliente o conductor), quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mi panel correspondiente y gestionar mis solicitudes o viajes.
Criterios de Aceptación	1. Solo usuarios activos (cliente/conductor) pueden ingresar.
	2. Mostrar mensaje claro si la cuenta está inactiva (por ejemplo: "Tu cuenta está inactiva. Contacta soporte si crees que es un error").
	3. Si el correo o la contraseña no son válidos, mostrar mensaje: "Credenciales incorrectas".
	4. Validar credenciales con correo y contraseña.
	5. Mantener sesión activa hasta logout o expiración del token.
Notas Técnicas	- Autenticación JWT con roles: cliente, conductor.
	- Validación de estado (activo/inactivo).
	- HTTPS obligatorio.
	- Middleware que redirige según rol.
Tareas Relacionadas	- UI login/logout (móvil).
	- API de autenticación unificada (login/roles).
	- Validación visual y mensajes de error.
Valor de Negocio	Centraliza el acceso seguro para ambos tipos de usuarios, reduciendo duplicación de código y garantizando trazabilidad en las sesiones.
Puntos de Función	42 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.2.1. HU-02 Calculo de Puntos de Función

Tabla 3. 4 Calculo de Puntos de Función HU-02

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Formulario unificado de inicio de sesión (correo/contraseña), validación de rol y estado activo/inactivo.	2 EI × 4 (medio)	= 8
Salidas Externas (EO)	Mensajes de error (credenciales incorrectas, usuario inactivo, rol no autorizado) y confirmación de acceso.	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Verificación en BD de existencia del usuario y su rol.	1 EQ × 3 (baja)	= 3
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas usuarios, clientes y conductores con contraseñas cifradas y estado activo/inactivo.	3 ILF × 10 (medio)	= 30
Interfaces Externas (EIF)	JWT con rol (cliente/conductor) y canal HTTPS (SSL/TLS).	2 EIF × 7 (medio/alto)	= 14
Total, UFP (Unadjusted)			65
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por simplicidad del módulo ($\approx 0.65 \times \text{UFP}$).		42 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.3. HU-03 Solicitud de Taxi

Tabla 3. 5 HU-03 Solicitar Taxi

HISTORIA DE USUARIO: Solicitar Taxi	
Elemento	Descripción
Título	Solicitar taxi
Descripción	Como cliente, quiero solicitar un taxi seleccionando mi ubicación en el mapa, para que el sistema registre la solicitud, calcule la tarifa según las geocercas y asigne un conductor activo disponible.
Criterios de Aceptación	1. El cliente selecciona un punto de recogida y destino sobre el mapa (coordenadas GPS).

	2. El sistema identifica la geocerca correspondiente al punto seleccionado y calcula el costo inicial según la tarifa fija de esa zona.
	3. Si el recorrido cruza varias geocercas, el sistema suma el costo proporcional de cada una.
	4. Se asigna automáticamente un conductor activo disponible, aplicando la regla de prioridad: el primero libre o el más cercano (según cola_prioridad o estado).
	5. Mostrar los datos básicos del conductor asignado (nombre, placa, modelo).
	6. Mostrar un mensaje claro si no hay conductores disponibles.
	7. El estado inicial del viaje en la tabla pedidos pasa de creado → asignado.
	8. Registrar en historial_rutas la información de la solicitud (coordenadas, geocercas involucradas, conductor asignado, hora).
Notas Técnicas	- Se usa la tabla pedidos para almacenar solicitud y estado del viaje (creado, asignado, en_curso, finalizado).
	- Se consulta radiotaxis y conductores para filtrar disponibles (estado=activo).
	- Cálculo de tarifas basado en la tabla geocercas_tarifa y sus polígonos poligono_geojson.
	- colas_prioridad gestiona el orden de asignación de conductores.
	- Registro de ruta en historial_rutas al finalizar o actualizar el recorrido.
	- Comunicación vía API: módulo móvil (cliente) ↔ servidor ↔ panel administrativo.
Tareas Relacionadas	- UI del mapa con marcador de ubicación y botón "Solicitar Taxi".
	- API REST para crear y actualizar pedidos.
	- Lógica de cálculo de tarifa según geocercas cruzadas.
	- Asignación automática de conductor disponible.
	- Notificación en panel administrativo del nuevo pedido con recorrido y coordenadas.
Valor de Negocio	Permite al cliente realizar solicitudes desde el mapa y al sistema asignar conductores y calcular tarifas dinámicamente por zonas, mejorando la experiencia y la organización del servicio.
Puntos de Función	51 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.3.1. HU-03 Calculo de Puntos de Función

Tabla 3. 6 Calculo de Puntos de Función HU-03

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Solicitud “Solicitar Taxi” desde la aplicación móvil, con captura de ubicación GPS del cliente (origen y destino).	1 EI × 4 (medio)	= 4
Salidas Externas (EO)	Confirmación con los datos del conductor asignado (nombre, placa, modelo) o mensaje de indisponibilidad; incluye ETA aproximado.	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Búsqueda del conductor disponible y validación de su estado (activo/libre), consulta de geocercas y tarifas correspondientes.	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas pedidos (creación y cambio de estado: creado → asignado), conductores, radiotaxis y geocercas_tarifa para cálculo de tarifa por zona.	3 ILF × 10 (medio)	= 30
Interfaces Externas (EIF)	API o servicio de ubicación del dispositivo (GPS del sistema operativo) usado para obtener coordenadas en tiempo real.	1 EIF × 7 (medio/alto)	= 7
Total, UFP (Unadjusted)			57
Total, FP (Ajustado)	Complejidad moderada ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		51 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.4. HU-04 Historial de Viajes

Tabla 3. 7 HU-04 Historial de Viajes

HISTORIA DE USUARIO: Historial de Viajes	
Elemento	Descripción

Título	Historial de viajes
Descripción	Como administrador, quiero visualizar el historial de viajes realizados por los clientes para verificar fechas, orígenes, destinos y conductores asignados; y como cliente, poder consultar mis viajes anteriores para ver los detalles del servicio.
Criterios de Aceptación	1. Mostrar lista de viajes con columnas: fecha, cliente, conductor y Detalle. 2. El detalle del viaje muestra coordenadas de origen y destino, estado del viaje y evaluación registrada. 3. Permitir filtrar por fecha, cliente o estado (solo en panel administrador). 4. Mostrar mensaje “Sin registros disponibles” si no existen viajes. 5. La información se obtiene de las tablas pedidos y historial_rutas.
Notas Técnicas	- Índices por id_cliente, id_conductor y fecha_hora_solicitud. - API GET /historial-viajes con paginación y filtros opcionales. - Vista tipo tabla tanto para panel administrador como para cliente (modo lectura).
Tareas Relacionadas	- Interfaz web: módulo “Historial de Viajes” en panel administrador. - Interfaz cliente: listado simple con detalle por viaje. - API de lectura (JOIN entre pedidos y historial_rutas). - Manejo de mensajes cuando no hay datos.
Valor de Negocio	Facilita el control y la trazabilidad de los servicios realizados, mejorando la transparencia tanto para los administradores como para los clientes.
Puntos de Función	28 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.4.1. HU-04 Calculo de Puntos de Función

Tabla 3. 8 Calculo de Puntos de Función HU-04

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	— (consulta de solo lectura; sin actualización de datos).	0 EI	= 0

Salidas Externas (EO)	Mensaje “Sin registros disponibles” cuando no existan viajes.	1 EO × 5 (medio)	= 5
Consultas Externas (EQ)	Listado de viajes con paginación y consulta del detalle (JOIN entre pedidos y historial_rutas).	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas pedidos (viajes) y historial_rutas (detalle, evaluaciones).	2 ILF × 10 (medio)	= 20
Interfaces Externas (EIF)	—	0 EIF	= 0
Total, UFP (Unadjusted)			31
Total, FP (Ajustado)	Lectura simple con paginación ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		28 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.5. HU-05 Gestión de Geocercas y Tarifas

Tabla 3. 9 HU-05 Gestión de Geocercas y Tarifas

HISTORIA DE USUARIO: Gestión de Geocercas y Tarifas	
Elemento	Descripción
Título	Módulo de Geocercas y Tarifas
Descripción	Como administrador del sistema, quiero crear, editar y eliminar geocercas directamente sobre el mapa, asignando un nombre de zona y una tarifa fija, para organizar territorialmente las solicitudes de viaje y aplicar precios diferenciados según la ubicación de los taxis.
Criterios de Aceptación	1. Permitir registrar una nueva geocerca dibujando un polígono sobre el mapa, asignando nombre de zona y tarifa fija (en Bs).
	2. Validar que el polígono tenga al menos tres coordenadas válidas y se guarde en formato GeoJSON correcto.
	3. Mostrar opciones de Guardar, Limpiar polígono, Cancelar.
	4. Permitir editar una geocerca existente (nombre, tarifa o forma) y eliminarla del listado.
	5. Mostrar advertencia si el polígono se superpone parcialmente con otra zona existente.

	6. Visualizar en el mapa todas las zonas registradas con colores distintivos según tarifa (verde = barata, naranja = media, roja = alta).
	7. Mostrar los taxis activos sobre el mapa, y al hacer clic en uno, desplegar su información: placa, conductor, modelo, estado (“activo” o “ocupado”), zona actual o “fuera de zona”, y tarifa aplicable.
Notas Técnicas	- Tabla geocercas_tarifa (id, nombre_zona, poligono_geojson, tarifa_fija).
	-- Implementación con Leaflet para mapa interactivo y capas por color.
	- Validación de polígonos en frontend y backend.
	- Endpoints API REST: crear, editar, eliminar, listar geocercas y consultar zona por coordenada.
	- CRUD completo dentro del panel administrativo
Tareas Relacionadas	- Diseñar formulario de creación/edición de geocercas.
	- Desarrollar listado con acciones de editar y borrar.
	- Implementar validaciones en backend (formato GeoJSON, solapamiento).
	- Integrar visualización de taxis activos en tiempo real sobre las zonas.
	- Probar CRUD completo y alertas visuales.
Valor de Negocio	Facilita la administración de zonas de servicio y la aplicación de tarifas automáticas según ubicación, mejorando la logística, la organización del servicio y la experiencia del cliente.
Puntos de Función	41 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.5.1. HU-05 Calculo de Puntos de Función

Tabla 3. 10 Calculo de Puntos de Función HU-05

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Formularios para crear, editar y eliminar geocercas con nombre, polígono y tarifa fija.	3 EI × 4 (medio)	= 12
Salidas Externas (EO)	Mensajes de validación (éxito/error), confirmaciones y pop-ups	2 EO × 5 (medio)	= 10

	informativos de taxis (zona, tarifa, estado).		
Consultas Externas (EQ)	Listado de geocercas registradas y consulta de zona por coordenada o nombre.	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tabla geocercas_tarifa con campos de zona, polígono y tarifa fija.	1 ILF × 10 (medio)	= 10
Interfaces Externas (EIF)	API REST para consulta punto-en-polígono y servicio Leaflet para renderizado del mapa.	1 EIF × 7 (medio/alto)	= 7
Total, UFP (Unadjusted)			45
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por complejidad moderada ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		41 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.6. HU-06 Encolado y Asignación Automática de Solicitudes

Tabla 3. 11 HU-06 Encolado y Asignación Automática de Solicitudes

HISTORIA DE USUARIO: Encolado y Asignación Automática de Solicitudes	
Elemento	Descripción
Título	Encolado y Asignación Automática de Solicitudes
Descripción	Como administrador, quiero que las solicitudes de viaje ingresen automáticamente en una cola ordenada por prioridad y tiempo de llegada, para despachar los taxis de manera eficiente y reducir los tiempos de espera dentro de cada geocerca.
Criterios de Aceptación	1. Insertar cada solicitud en la cola según orden de llegada (FIFO).
	2. Aplicar prioridad cuando corresponda (ej. urgencias, zona de riesgo).
	3. Permitir ver el siguiente pedido de la cola para cada zona.
	4. Asignar automáticamente el primer taxi disponible dentro de la geocerca del pedido; si no hay disponibles, expandir la búsqueda a geocercas vecinas.
	5. Actualizar el estado del pedido de “creado” a “asignado”.

	6. Identificar pedidos o taxis “fuera de zona” y registrar la diferencia en los logs.
Notas Técnicas	- Uso de estructuras tipo cola de prioridad (heap).
	- Tablas: pedidos, colas_prioridad, conductores, radiotaxis.
	- Lógica: prioridad por tiempo en cola, geocerca y nivel de servicio.
	- Endpoint despachar_siguiente() con control transaccional.
	- Expansión de búsqueda a zonas vecinas mediante lista configurable.
	- Logs de despacho y “fuera de zona” (consola/BD).
Tareas Relacionadas	- Implementar servicio de encolado y desencolado.
	- Crear API de asignación automática por zona.
	- Agregar vista de monitoreo de colas en panel web.
	- Registrar logs de despacho y tiempo en cola.
	- Implementar actualización automática de mapa y estado de taxis.
Valor de Negocio	Aplica la teoría de colas para garantizar un despacho ordenado, justo y eficiente, optimizando el flujo de taxis dentro de cada geocerca y reduciendo los tiempos de espera.
Puntos de Función	75 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1.6.1. HU-06 Calculo de Puntos de Función

Tabla 3. 12 Calculo de Puntos de Función HU-06

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Inserción de solicitudes en cola (FIFO/prioridad) y registro automático de taxis dentro o fuera de zona	2 EI × 4 (medio)	= 8
Salidas Externas (EO)	Confirmaciones de despacho, notificación de cola vacía y alertas de expansión a zonas vecinas.	3 EO × 5 (medio)	= 15

Consultas Externas (EQ)	Visualización del siguiente pedido en cola y monitoreo por zona.	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas colas_prioridad, pedidos, conductores, radiotaxis (con referencia a geocerca actual)	4 ILF × 10 (medio)	= 40
Interfaces Externas (EIF)	API de despacho automático y endpoints de consulta de colas.	2 EIF × 7 (medio/alto)	= 14
Total, UFP (Unadjusted)			83
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por alta complejidad ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		75 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.5. PRODUCT BACKLOG ** capturas jira

Figura 3. 1 HU1 - Login de Admin

HU1 – Login de Admin

Sprint 1 ✓ Listo +

▼ Descripción

Como administrador del sistema, quiero poder ingresar mi usuario y contraseña para acceder de manera segura al panel de gestión.

▼ Actividades secundarias 100 % completado

Actividad	Pri...	Per...	Estado
CHAK-16 Diseño de la base de datos (usuarios, roles, estados).	M	J	SPRINT 1 ✓
CHAK-17 Migraciones iniciales – GitHub.	M	J	SPRINT 1 ✓
CHAK-18 Creación de Modelos – GitHub.	M	J	SPRINT 1 ✓
CHAK-19 Creación de Controladores – GitHub.	M	J	SPRINT 1 ✓
CHAK-20 API de autenticación y validación de roles.	M	J	SPRINT 1 ✓
CHAK-21 Frontend (pantalla login web).	M	J	SPRINT 1 ✓
CHAK-22 Mockups Frontend (pantalla login).	M	J	SPRINT 1 ✓

Fuente: Elaboración Propia.

3.6. SPRINT PLANNING

3.6.1. PRIMER SPRINT

El primer sprint constará de desarrollar las funciones iniciales del sistema enfocadas en la configuración base y el módulo de inicio de sesión del administrador, implementando

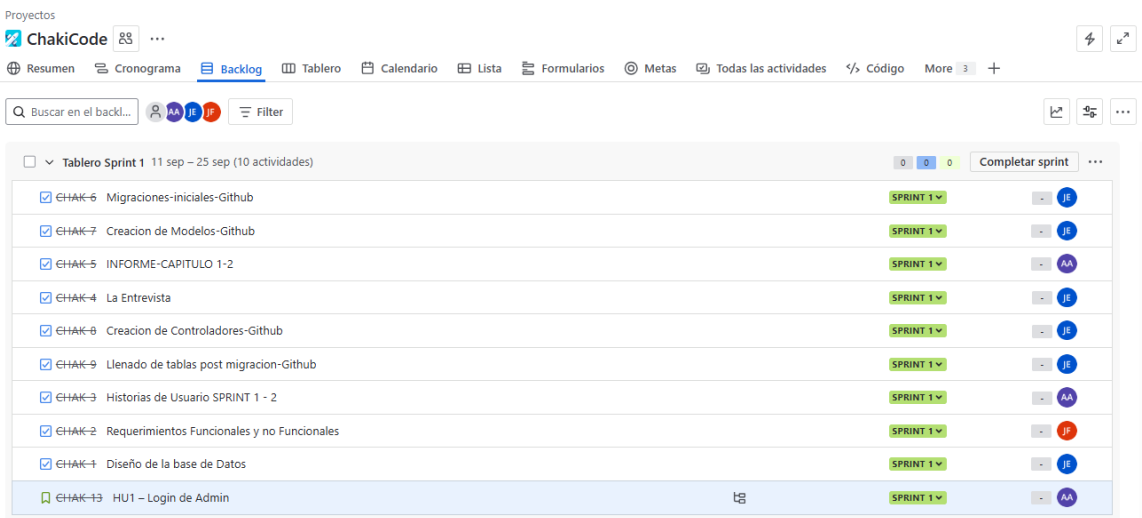
el acceso seguro al panel principal mediante la validación de credenciales y el control del estado del usuario. En esta etapa se aplicarán medidas de seguridad como el cifrado de contraseñas, conexión protegida con HTTPS y el uso de tokens JWT para la autenticación, garantizando la protección de los datos y estableciendo la base funcional del sistema web para la gestión administrativa.

3.6.1.1. Objetivo del Sprint

Implementar la base funcional del sistema web mediante el desarrollo del módulo de inicio de sesión del administrador, aplicando mecanismos de autenticación segura (cifrado de contraseñas, HTTPS y tokens JWT) para garantizar el acceso controlado y la protección de los datos del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

3.6.1.2. Sprint Backlog

Figura 3. 1 Sprint Backlog (Primer Sprint)



Fuente: Elaboración Propia.

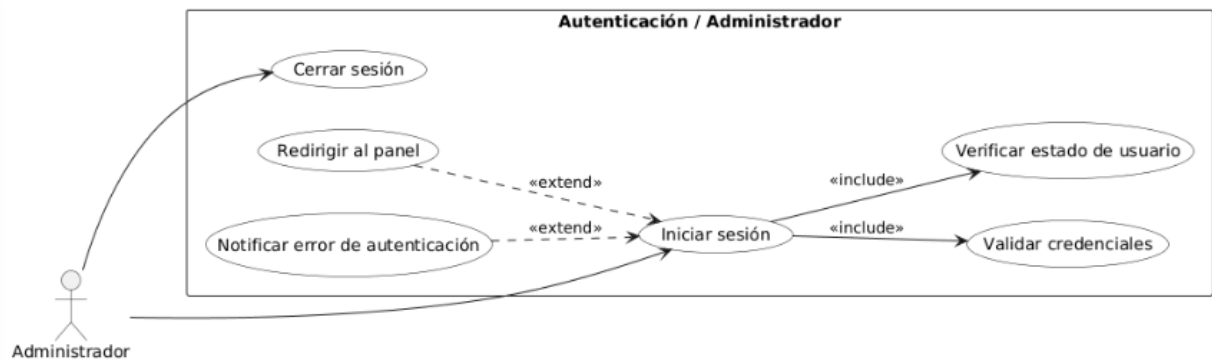
Figura 3. 2 Sprint Backlog (Primer Sprint). La figura presenta el Sprint Backlog correspondiente al Primer Sprint del proyecto, desarrollado en la plataforma Jira bajo el espacio de trabajo ChakiCode. En este tablero se registran las tareas planificadas, priorizadas y asignadas al equipo durante el ciclo de trabajo comprendido entre el 11 y el 25 de septiembre.

Este Sprint Backlog constituye un instrumento clave dentro de la metodología Scrum, ya que permite visualizar el progreso del equipo, controlar la carga de trabajo y asegurar la trazabilidad de las tareas técnicas y documentales. Su elaboración garantiza la planificación ordenada de las actividades necesarias para cumplir con los entregables del Sprint 1.

3.6.1.3. Diseño

3.6.1.3.1. Diagrama de Caso de Uso

Figura 3. 3 Diagrama de Caso de Uso del Módulo de Login (Administrador)

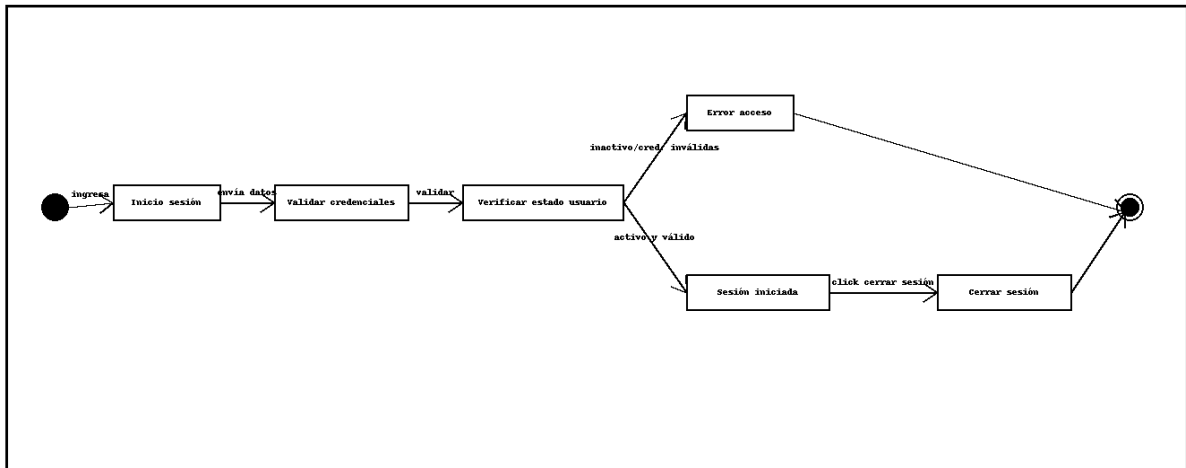


Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 3 Diagrama de Caso de Uso del Módulo de Login (Administrador). El actor Administrador ejecuta Iniciar sesión, que incluye la Validación de credenciales y la Verificación del estado de usuario. Según el resultado, se extiende con Notificar error de autenticación (fallo) o Redirigir al panel (éxito). Cerrar sesión se modela como un caso de uso independiente.

3.6.1.3.2. Diagrama de Caso de Uso

Figura 3. 4 Diagrama de Estados de Autenticación de Administrador



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 4 Diagrama de Estados de Autenticación de Administrador. El diagrama representa el ciclo de estados durante el inicio de sesión del administrador. El proceso inicia con el ingreso de datos, seguido de la validación de credenciales y verificación del estado del usuario. Si las credenciales son inválidas o el usuario está inactivo, el sistema muestra el estado Error de acceso. En caso contrario, pasa al estado Sesión iniciada, desde donde puede finalizar la sesión mediante la acción Cerrar sesión, retornando al estado inicial del sistema.

3.6.1.3.3. Wireframes

Figura 3. 5 Wireframe de Pantalla de Login de Administrador

El wireframe muestra una interfaz de usuario para el login de administrador. La pantalla tiene un título 'Login Administrador'. Debajo del título, hay dos campos de entrada: 'Correo electrónico:' y 'Contraseña:'. Cada campo tiene un botón de 'Iniciar Sesión' debajo de él. La interfaz es simple y funcional, con un diseño limpio y sin elementos decorativos.

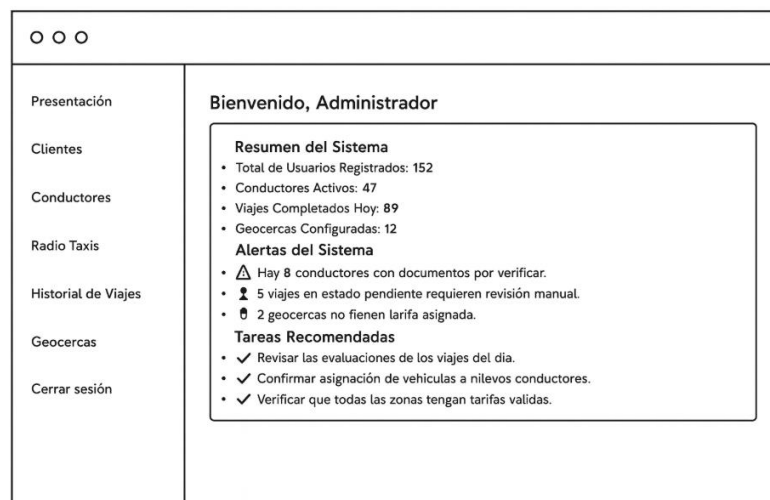
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 5 Wireframe de Pantalla de Login de Administrador. La figura representa el diseño preliminar del módulo de inicio de sesión del administrador dentro del sistema web. En esta interfaz se muestra un formulario simple y funcional que incluye los campos Correo electrónico y Contraseña, además del botón Iniciar sesión para validar las credenciales de acceso.

El objetivo de este Wireframe es establecer la estructura visual base del módulo de autenticación, priorizando la claridad y la usabilidad. Desde esta pantalla, el administrador puede acceder de forma segura al panel de administrador del sistema tras la verificación de sus datos mediante el servidor y los mecanismos de cifrado implementados (HTTPS y JWT).

Este componente forma parte del Sprint 1, correspondiente a la Historia de Usuario HU-01 “Login de Administrador”, y constituye el punto inicial del flujo de autenticación del sistema.

Figura 3. 6 Wireframe de Panel de Administrador



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 6 Wireframe de Panel de Administrador. La figura muestra el diseño estructural del panel principal destinado al administrador del sistema, desde donde se gestiona toda la información relacionada con usuarios, conductores, viajes y geocercas. En la parte izquierda se observa un menú de navegación lateral que facilita el acceso rápido a los

módulos principales del sistema, como Clientes, Conductores, Radio Taxis, Historial de Viajes y Geocercas.

En el área central se presenta un resumen general del sistema, que incluye métricas clave como el número total de usuarios registrados, conductores activos, viajes completados y geocercas configuradas. Además, se muestran secciones de alertas y tareas recomendadas, que permiten al administrador monitorear el estado operativo del servicio y priorizar acciones críticas, como la asignación de vehículos.

Este Wireframe corresponde a la Historia de Usuario HU-01 “Login de Administrador”, dentro del Sprint 1, y representa la interfaz inicial que visualiza el administrador tras autenticarse exitosamente en el sistema.

3.6.1.3.4. Modelo Físico de la Base de Datos Sprint 1

Figura 3. 7 BD - Modelo Físico del Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 7 BD - Modelo Físico del Sprint 1. La figura muestra el modelo físico de la base de datos correspondiente al Sprint 1, donde se estructura la información necesaria para el funcionamiento del módulo de Login de Administrador. En este modelo se observa la tabla administradores, que almacena los datos esenciales de autenticación y control de

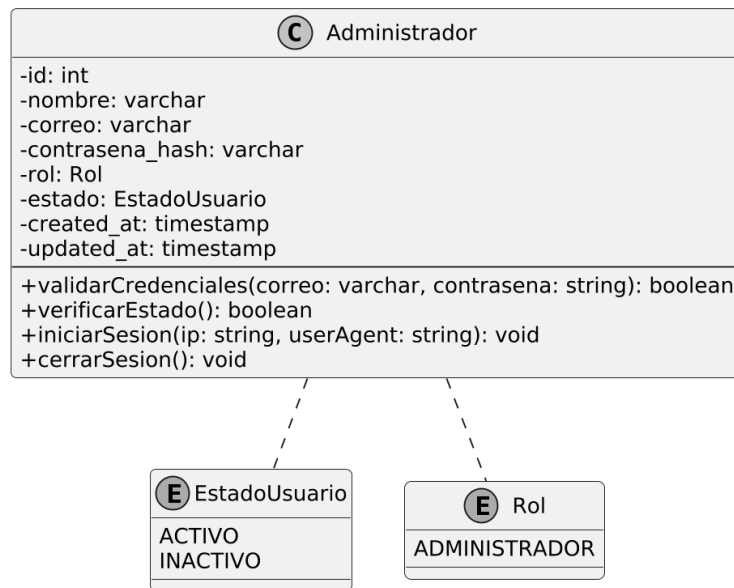
acceso, incluyendo los campos id, nombre, correo, contraseña_hash y rol, los cuales garantizan la seguridad y trazabilidad del sistema.

Asimismo, se incluyen relaciones con otras tablas del sistema, como pedidos, que permiten mantener la coherencia e integridad referencial de los datos dentro de la plataforma. Este diseño físico refleja la estructura implementada en MySQL y asegura la correcta validación de credenciales, la gestión de roles y el acceso seguro al panel administrativo.

La construcción de esta base de datos constituye un componente fundamental del Sprint 1, ya que proporciona la capa de persistencia sobre la que se apoya el proceso de autenticación descrito en la Historia de Usuario HU-01 “Login de Administrador”.

3.6.1.3.5. Diagrama de Clases

Figura 3. 8 Diagrama de Clases Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia.

El presente diagrama de clases representa la estructura principal utilizada para la Historia de Usuario #1: Login de Administrador. La clase **Administrador** concentra los atributos necesarios para la autenticación, tales como identificador, nombre, correo, contraseña cifrada, rol y estado (activo/inactivo). Asimismo, se definen los métodos que permiten

validar credenciales, verificar el estado del usuario, iniciar y cerrar sesión. Este modelo facilita la comprensión del comportamiento y responsabilidades del administrador dentro del sistema, garantizando un acceso seguro y controlado al panel de gestión.

3.6.1.4. Codificación y Desarrollo

3.6.1.4.1. Etapa de Codificación

La etapa de codificación del módulo de inicio de sesión de administrador se desarrolló siguiendo el modelo MVC (Modelo–Vista–Controlador) implementado en PHP bajo el entorno de ejecución XAMPP.

Este enfoque permitió separar claramente la lógica de negocio, la estructura de datos y la interfaz gráfica, garantizando un código más ordenado y fácil de mantener.

El modelo (Model) gestiona la conexión con la base de datos MySQL, donde se almacenan los registros de los administradores con contraseñas cifradas, evitando su almacenamiento en texto plano.

El controlador (Controller) recibe las credenciales ingresadas en el formulario, las valida contra la base de datos y, en caso de coincidencia, crea una sesión activa que permite el acceso al panel principal.

Por su parte, la vista (View) contiene la interfaz del formulario de inicio de sesión, diseñada con HTML, CSS y JavaScript, priorizando la usabilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sprint 1.

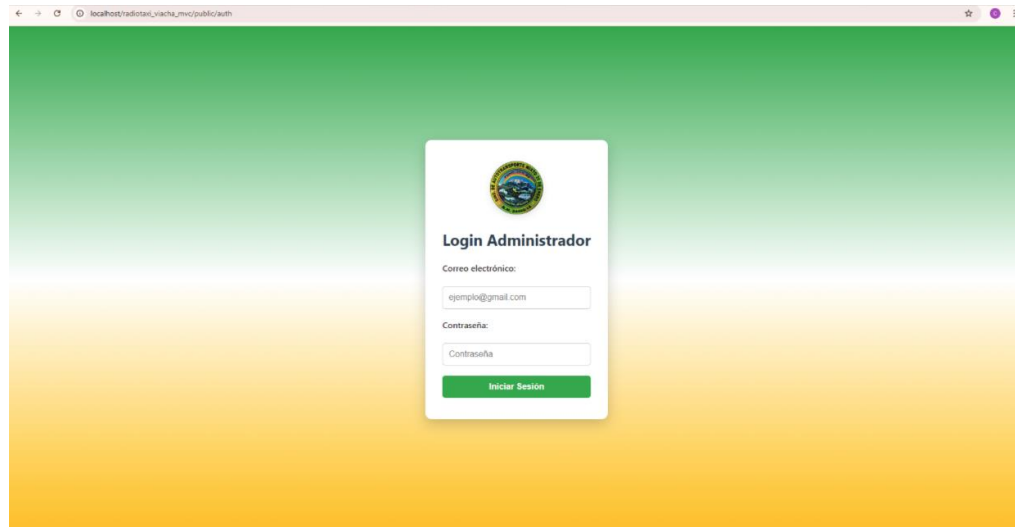
El siguiente fragmento de código muestra la sección correspondiente al proceso de autenticación en el controlador, donde se valida al usuario y se establece la sesión de administrador:

Figura 3. 9 Fragmento de código del módulo de Login de Administrador

Fuente: Elaboración Propia.

3.6.1.4.2. Etapa de Desarrollo

Figura 3. 10 Pantalla de Login de Administrador (web)



Fuente: Elaboración Propia.

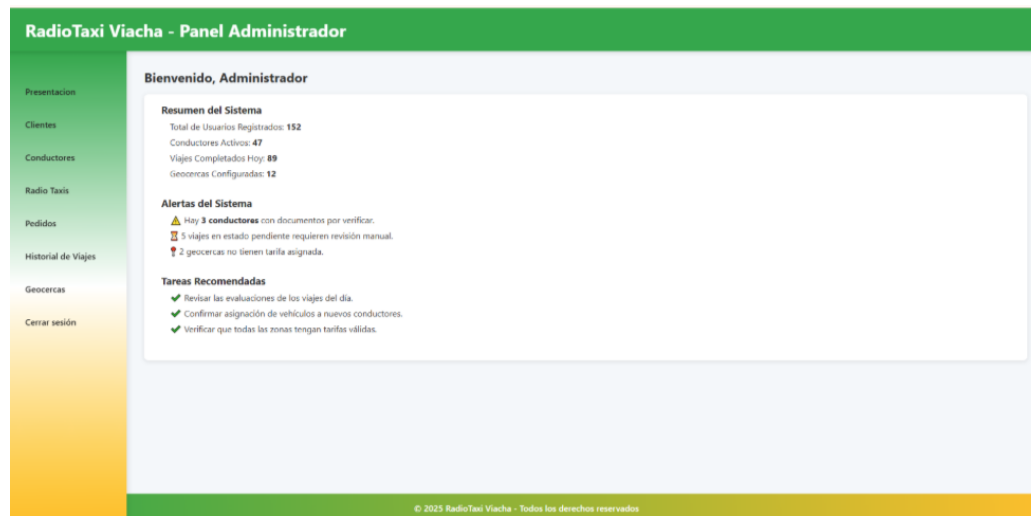
Figura 3. 10 Pantalla de Login de Administrador (web). La figura presenta la implementación funcional del módulo de inicio de sesión de administrador, desarrollada bajo el modelo MVC en PHP y ejecutada en el entorno XAMPP, conforme al diseño establecido en el Wireframe previo.

En esta versión operativa, el formulario de inicio de sesión permite la validación real de credenciales mediante la conexión con la base de datos, estableciendo una sesión activa para el administrador autenticado.

El emblema institucional del Sindicato 31 se mantiene en la parte superior como elemento de identidad visual, mientras que el botón “Iniciar Sesión” ejecuta el proceso de autenticación que redirige al panel principal del sistema una vez verificados los datos.

El diseño final conserva la paleta de colores verde y dorado, garantizando coherencia estética con la propuesta visual inicial y reforzando una experiencia de usuario limpia, funcional y segura.

Figura 3. 11 Panel de Administrador (web)



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 11 Panel de Administrador (web). La figura presenta la implementación funcional del Panel de Administrador del sistema RadioTaxi Viacha, correspondiente al resultado final del módulo desarrollado durante el Sprint 1.

A diferencia del Wireframe conceptual, esta versión íntegra completamente la lógica del backend mediante PHP y MySQL, permitiendo mostrar datos reales en el resumen del sistema, como el número de usuarios registrados, conductores activos, viajes completados y geocercas configuradas.

El panel también incorpora la generación dinámica de alertas y tareas recomendadas, vinculadas al estado de los registros en la base de datos. Cada sección del menú lateral activa vistas independientes dentro del patrón MVC, lo que optimiza la modularidad del código y facilita la navegación interna.

El diseño mantiene la identidad visual institucional, pero ahora con una funcionalidad operativa real, conectada a la base de datos y al sistema de autenticación desarrollado previamente. Este componente marca la culminación del proceso de desarrollo del módulo de login y acceso administrativo.

3.6.1.5. Pruebas Aplicadas al Primer Sprint

Para la validación del módulo de inicio de sesión de administrador, se realizaron pruebas unitarias y de integración, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del proceso de autenticación y la seguridad de los datos almacenados en la base de datos.

Estas pruebas se llevaron a cabo en el entorno XAMPP, validando tanto la comunicación entre las capas del modelo MVC como la interacción con la base de datos MySQL.

Tabla 3. 1 Resultados de Prueba del Módulo de Login Admin

Tipo de Prueba	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Conclusión
Acceso válido	Comprobar el ingreso exitoso de administradores con credenciales correctas.	El sistema permite el acceso y redirige al panel de control.	El acceso fue exitoso con credenciales válidas; redirección correcta al panel principal.	Cumple satisfactoriamente.
Acceso inválido	Verificar el rechazo de credenciales incorrectas o usuarios inexistentes.	El sistema muestra mensaje de error y bloquea el ingreso.	Se detectaron correctamente intentos inválidos; mensaje de error mostrado.	Cumple satisfactoriamente.
Cifrado de contraseñas	Validar que las contraseñas no se almacenen en texto plano.	Las contraseñas deben almacenarse cifradas en la base de datos.	Se confirmó el uso de cifrado (hash) y correcta validación de credenciales.	Cumple satisfactoriamente.
Persistencia de sesión	Comprobar la creación y cierre correcto de sesión de administrador.	La sesión permanece activa hasta cierre manual o inactividad prolongada.	Las sesiones se gestionaron correctamente; sin accesos no autorizados.	Cumple satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración Propia.

3.6. SEGUNDO SPRINT * * * *

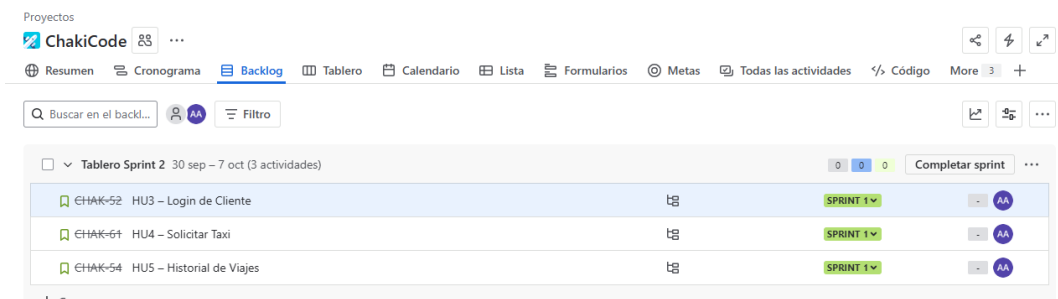
El segundo sprint se centra en la implementación de las funcionalidades del entorno móvil, enfocadas en la interacción del cliente con el sistema. En esta etapa se desarrollan los módulos de inicio de sesión del cliente, solicitud de taxi y historial de viajes, estableciendo el flujo principal del servicio. Estos componentes permiten al usuario acceder de forma segura, registrar solicitudes de viaje desde el mapa y consultar los servicios realizados, consolidando la comunicación entre la aplicación móvil y el panel administrativo.

El desarrollo se integra mediante servicios API REST, garantizando la sincronización en tiempo real entre los módulos móvil y web. Con ello se fortalece la trazabilidad de la información y se mejora la eficiencia operativa del sistema “Taxi Seguro”, contribuyendo a la reducción de tiempos de espera y a la organización de los viajes dentro del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

3.6.1. PLANIFICACION DEL SPRINT

3.6.1.1. Sprint Backlog

Figura 3. 4 Sprint Backlog (Segundo Sprint)



Fuente: Elaboración Propia.

3.6.1.1.1. Objetivo del Sprint

Desarrollar los módulos móviles de inicio de sesión, solicitud de taxi e historial de viajes, integrando los servicios con la plataforma web mediante API REST, para permitir que los clientes gestionen y consulten sus solicitudes de forma segura y sincronizada con la administración del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

3.6.1.2. Historias de Usuario Segundo Sprint

Tabla 3. 1 HU-02 Segundo Sprint

HISTORIA DE USUARIO: Login de Cliente	
Elemento	Descripción
Título	Módulo de Login de Cliente
Descripción	Como cliente, quiero iniciar sesión para pedir taxis y consultar mi historial.
Criterios de Aceptación	1. Solo clientes activos pueden ingresar.
	2. Mostrar mensaje claro si el cliente está inactivo (por ejemplo: "Tu cuenta está inactiva. Contacta soporte si crees que es un error").
	3. Si el correo o la contraseña no son válidos, mostrar mensaje: "Credenciales incorrectas".
	4. Mantener la sesión activa hasta que el cliente cierre sesión o expire el token.
Notas Técnicas	- JWT con rol=cliente.
	- Validación de estado del cliente (activo/inactivo).
	- HTTPS obligatorio.
Tareas Relacionadas	- UI login/logout (móvil).
	- API de autenticación cliente.
	- Gestión de mensajes de error.
Valor de Negocio	Permite que solo los clientes registrados y activos puedan usar la aplicación de manera segura.
Puntos de Función	38 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 2 HU-03 Segundo Sprint

HISTORIA DE USUARIO: Solicitar Taxi	
Elemento	Descripción
Título	Solicitar taxi
Descripción	Como cliente, quiero solicitar un taxi seleccionando mi ubicación en el mapa, para que el sistema registre la solicitud, calcule la tarifa según las geocercas y asigne un conductor activo disponible.
Criterios de Aceptación	1. El cliente selecciona un punto de recogida y destino sobre el mapa (coordenadas GPS).
	2. El sistema identifica la geocerca correspondiente al punto seleccionado y calcula el costo inicial según la tarifa fija de esa zona.

	3. Si el recorrido cruza varias geocercas, el sistema suma el costo proporcional de cada una.
	4. Se asigna automáticamente un conductor activo disponible, aplicando la regla de prioridad: el primero libre o el más cercano (según cola_prioridad o estado).
	5. Mostrar los datos básicos del conductor asignado (nombre, placa, modelo).
	6. Mostrar un mensaje claro si no hay conductores disponibles.
	7. El estado inicial del viaje en la tabla pedidos pasa de creado → asignado.
	8. Registrar en historial_rutas la información de la solicitud (coordenadas, geocercas involucradas, conductor asignado, hora).
	- Se usa la tabla pedidos para almacenar solicitud y estado del viaje (creado, asignado, en_curso, finalizado).
	- Se consulta radiotaxis y conductores para filtrar disponibles (estado=activo).
Notas Técnicas	- Cálculo de tarifas basado en la tabla geocercas_tarifa y sus polígonos poligono_geojson.
	- colas_prioridad gestiona el orden de asignación de conductores.
	- Registro de ruta en historial_rutas al finalizar o actualizar el recorrido.
	- Comunicación vía API: módulo móvil (cliente) ↔ servidor ↔ panel administrativo.
	- UI del mapa con marcador de ubicación y botón "Solicitar Taxi".
	- API REST para crear y actualizar pedidos.
Tareas Relacionadas	- Lógica de cálculo de tarifa según geocercas cruzadas.
	- Asignación automática de conductor disponible.
	- Notificación en panel administrativo del nuevo pedido con recorrido y coordenadas.
	Permite al cliente realizar solicitudes desde el mapa y al sistema asignar conductores y calcular tarifas dinámicamente por zonas, mejorando la experiencia y la organización del servicio.
Valor de Negocio	
Puntos de Función	51 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 3 HU-04 Segundo Sprint

HISTORIA DE USUARIO: Historial de Viajes	
Elemento	Descripción
Título	Historial de viajes
Descripción	Como administrador, quiero visualizar el historial de viajes realizados por los clientes para verificar fechas, orígenes, destinos y conductores asignados; y como cliente, poder consultar mis viajes anteriores para ver los detalles del servicio.
Criterios de Aceptación	1. Mostrar lista de viajes con columnas: fecha, cliente, conductor y Detalle.
	2. El detalle del viaje muestra coordenadas de origen y destino, estado del viaje y evaluación registrada.
	3. Permitir filtrar por fecha, cliente o estado (solo en panel administrador).
	4. Mostrar mensaje “Sin registros disponibles” si no existen viajes.
	5. La información se obtiene de las tablas pedidos y historial_rutas.
Notas Técnicas	- Índices por id_cliente, id_conductor y fecha_hora_solicitud.
	- API GET /historial-viajes con paginación y filtros opcionales.
	- Vista tipo tabla tanto para panel administrador como para cliente (modo lectura).
Tareas Relacionadas	- Interfaz web: módulo “Historial de Viajes” en panel administrador.
	- Interfaz cliente: listado simple con detalle por viaje.
	- API de lectura (JOIN entre pedidos y historial_rutas).
	- Manejo de mensajes cuando no hay datos.
Valor de Negocio	Facilita el control y la trazabilidad de los servicios realizados, mejorando la transparencia tanto para los administradores como para los clientes.
Puntos de Función	28 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.6.1.2.1. Cálculo de Puntos de Función

Tabla 3. 4 Calculo de Puntos de Función HU-02 Segundo Sprint

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Entradas Externas (EI)	Formulario de inicio de sesión (correo/contraseña), validación de estado del cliente.	2 EI × 4 (medio)	= 8
Salidas Externas (EO)	Mensajes de error (credenciales incorrectas, cliente inactivo) y confirmación de acceso.	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Verificación en BD de existencia del cliente y su estado.	1 EQ × 3 (baja)	= 3
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tabla clientes (con contraseña_hash, estado).	1 ILF × 10 (medio)	= 10
Interfaces Externas (EIF)	JWT (rol=cliente) y canal HTTPS (SSL/TLS).	2 EIF × 7 (medio/alto)	= 14
Total, UFP (Unadjusted)			45
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por simplicidad del módulo ($\approx 0.85 \times \text{UFP}$).		38 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 5 Calculo de Puntos de Función HU-03 Segundo Sprint

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Solicitud "Solicitar Taxi" desde la aplicación móvil, con captura de ubicación GPS del cliente (origen y destino).	1 EI × 4 (medio)	= 4
Salidas Externas (EO)	Confirmación con los datos del conductor asignado (nombre, placa, modelo) o mensaje de indisponibilidad; incluye ETA aproximado.	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Búsqueda del conductor disponible y validación de su estado (activo/libre), consulta de geocercas y tarifas correspondientes.	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas pedidos (creación y cambio de estado: creado	3 ILF × 10 (medio)	= 30

	→ asignado), conductores, radiotaxis y geocercas_tarifa para cálculo de tarifa por zona.		
Interfaces Externas (EIF)	API o servicio de ubicación del dispositivo (GPS del sistema operativo) usado para obtener coordenadas en tiempo real.	1 EIF × 7 (medio/alto)	= 7
Total, UFP (Unadjusted)			57
Total, FP (Ajustado)	Complejidad moderada ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		51 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 6 Calculo de Puntos de Función HU-04 Segundo Sprint

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	— (consulta de solo lectura; sin actualización de datos).	0 EI	= 0
Salidas Externas (EO)	Mensaje “Sin registros disponibles” cuando no existan viajes.	1 EO × 5 (medio)	= 5
Consultas Externas (EQ)	Listado de viajes con paginación y consulta del detalle (JOIN entre pedidos y historial_rutas).	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas pedidos (viajes) y historial_rutas (detalle, evaluaciones).	2 ILF × 10 (medio)	= 20
Interfaces Externas (EIF)	—	0 EIF	= 0
Total, UFP (Unadjusted)			31
Total, FP (Ajustado)	Lectura simple con paginación ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		28 PF

Figura 3. 5 HU2 – Login de Cliente

Fuente: Elaboración Propia.

Sprint 1 ✓ Listo +

▼ Descripción

Como cliente, quiero iniciar sesión en la aplicación para solicitar taxis y consultar mi historial de viajes.

▼ Actividades secundarias ... ⚙ +

100 % completado

Actividad	Pri...	Pe...	Estado
CHAK-55 UI login/logout (móvil) – Diseñar la pantalla de acceso y cierre de sesión.	= M	JE	SPRINT 1
CHAK-56 API de autenticación cliente – Programar endpoint y tokens JWT.	= M	JP	SPRINT 1
CHAK-57 Mensajes de error por estado – Mostrar alertas de cuenta pendiente/inactiva.	= M	CF	SPRINT 1
CHAK-58 Pruebas funcionales – Validar login y logout correcto.	= M	AA	SPRINT 1

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.6 HU3 – Solicitar Taxi

Sprint 1 ✓ Listo +

▼ Descripción

Como cliente, quiero solicitar un taxi compartiendo mi ubicación, para que el sistema registre la solicitud y me asigne un conductor activo disponible.

▼ Actividades secundarias ... ⚙ +

100 % completado

Actividad	Pri...	Pe...	Estado
CHAK-62 UI boton "Pedir Taxi" (movil) – Diseñar boton e interfaz de solicitud.	= N	JE	SPRINT 1
CHAK-63 API de solicitud y asignación – Registrar viaje y asignar conductor.	= N	JE	SPRINT 1
CHAK-64 Mensaje de confirmación/indisponibilidad – Mostrar resultado al cliente.	= N	JP	SPRINT 1
CHAK-65 Validar flujo creado–asignado – Verificar actualización de estado	= N	AA	SPRINT 1

Fuente: Elaboración Propia

Figura 3. 7 HU4 – Historial de Viajes

Sprint 1 ✓ Listo +

▼ Descripción

Como cliente, quiero consultar mi historial de viajes para revisar fechas, orígenes, destinos y estados de mis solicitudes.

▼ Actividades secundarias 100 % completado

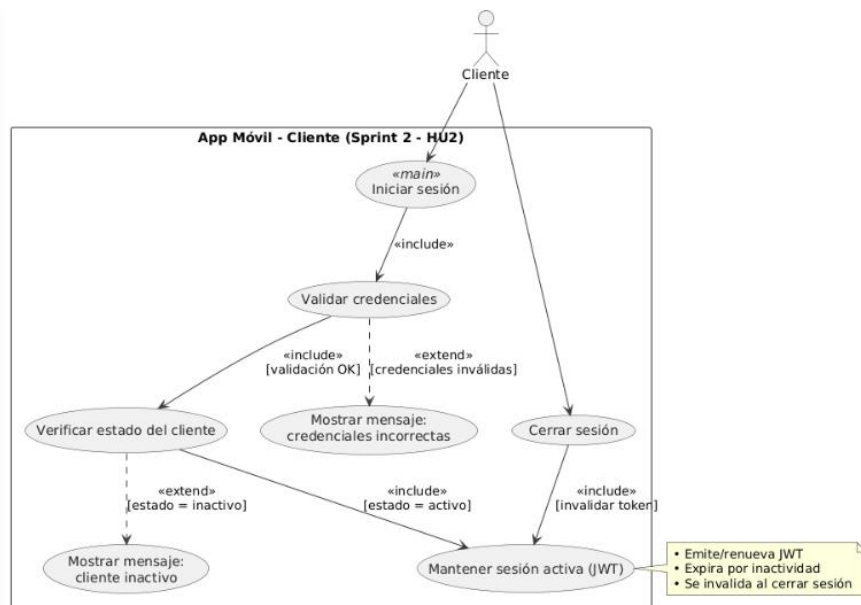
Actividad	Pri...	Pe...	Estado
CHAK-66 UI lista y detalle (móvil) – Diseñar pantalla de historial.	= M	JF	SPRINT 1
CHAK-67 API listar viajes por cliente – Consulta con paginación.	= M	JE	SPRINT 1
CHAK-68 Validación sin registros – Mensaje “Sin viajes registrados”.	= M	JE	SPRINT 1
CHAK-69 Pruebas de historial – Verificar datos y	= M	JE	SPRINT 1

Fuente: Elaboración Propia.

3.6.2. DISEÑO

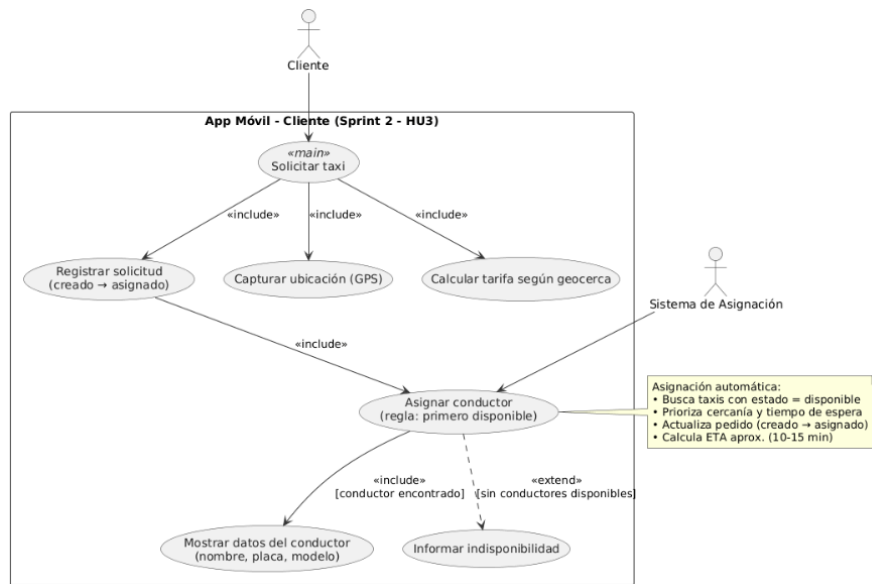
3.6.2.1. Diagrama de Caso de Uso

Figura 3. 8 Diagrama de Casos de Uso del Login Cliente (móvil)



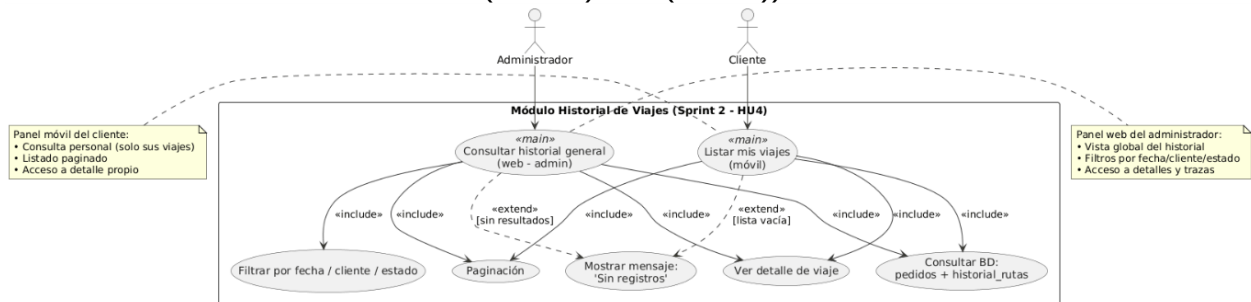
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 9 Diagrama de Casos de Uso – Solicitar Taxi (móvil)



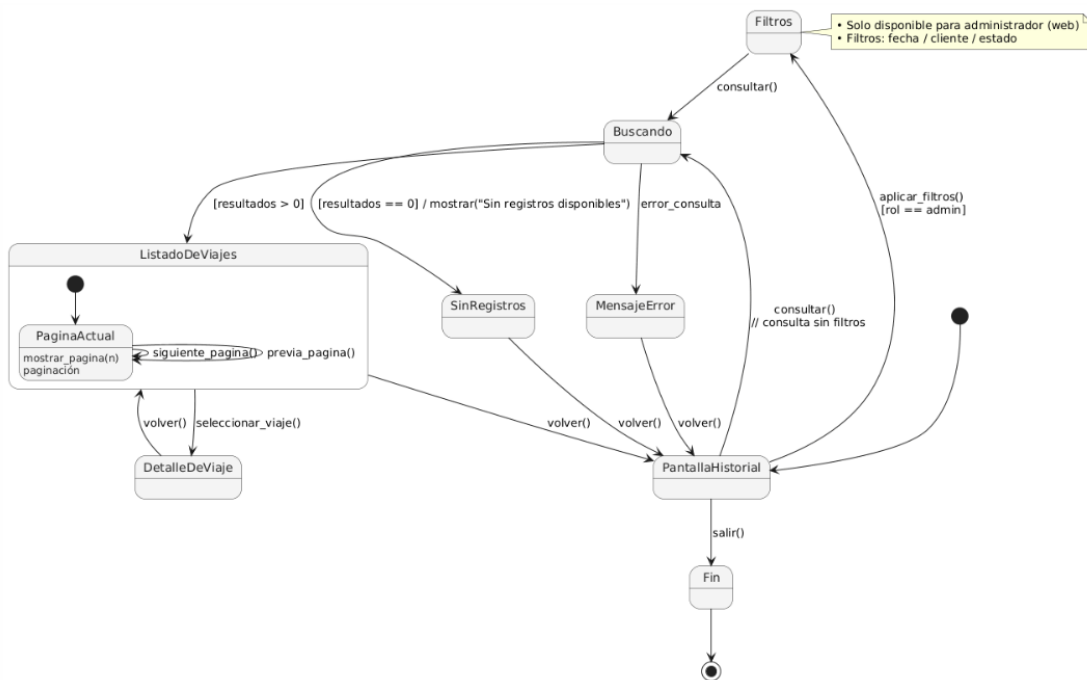
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 10 Diagrama de Casos de Uso – Historial de Viajes (móvil (cliente)/web(admin))



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 13 Diagrama de Estados de Historial de Viajes (móvil - cliente y web - admin admin)



Fuente: Elaboración Propia.

3.6.2.3. Wireframes

Figura 3. 14 Wireframe de Pantalla de Login de Cliente (móvil - panel cliente)

Wireframe de la Pantalla de Login de Cliente (móvil - panel cliente). El diseño muestra los campos de entrada y el botón de login.

Campos de entrada:

- Correo:** Campo de texto para el correo electrónico.
- Contraseña:** Campo de texto para la contraseña.

Botón:

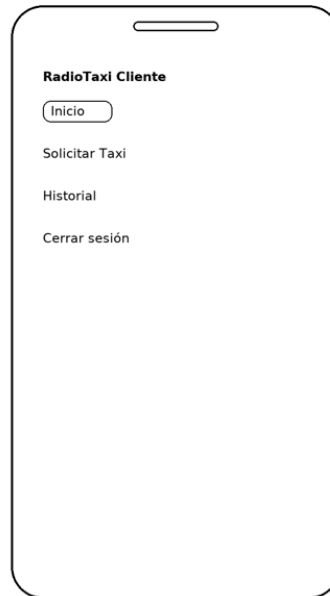
- Ingresar:** Botón para iniciar sesión.

Texto adicional:

- ¿No tienes cuenta? Registrarse

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 15 Wireframe de Pantalla de Panel Cliente (móvil - panel cliente)



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 16 Wireframe de Pantalla de Historial de Viajes (web - panel admin)

RADIOTAXI VIACHA - PANEL ADMINISTRADOR

Presentación

Clientes

Conductores

Radio Taxis

Historial de Viajes

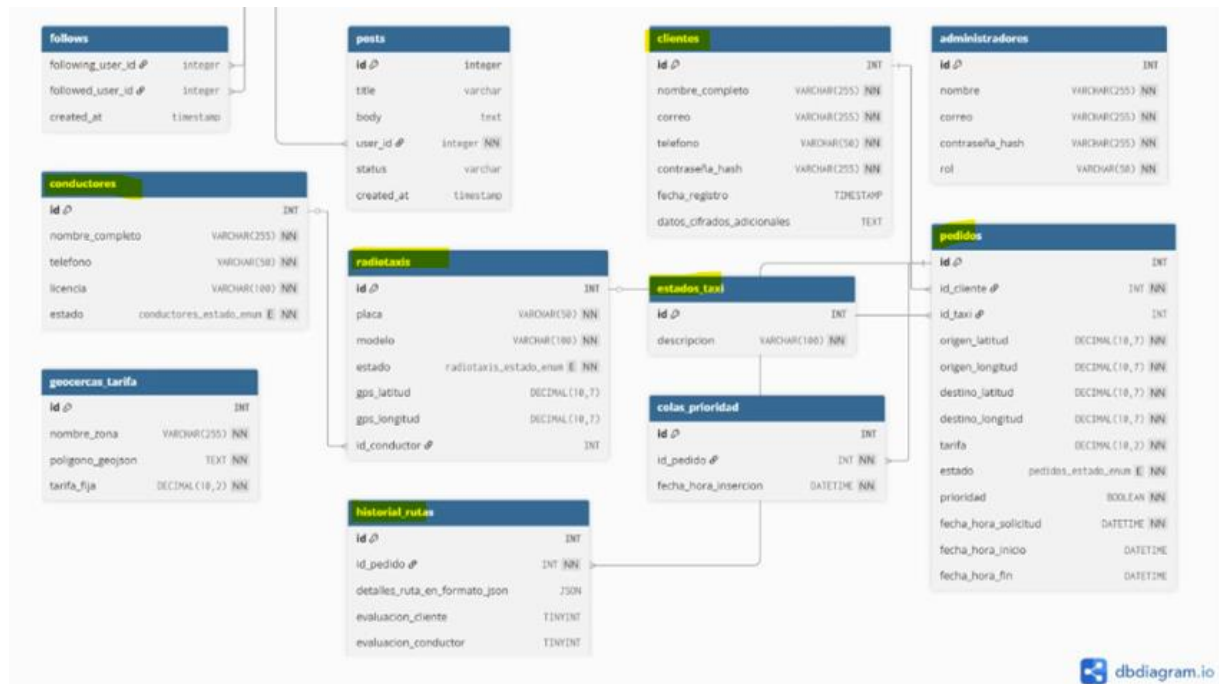
Geocercas

Cerrar sesión

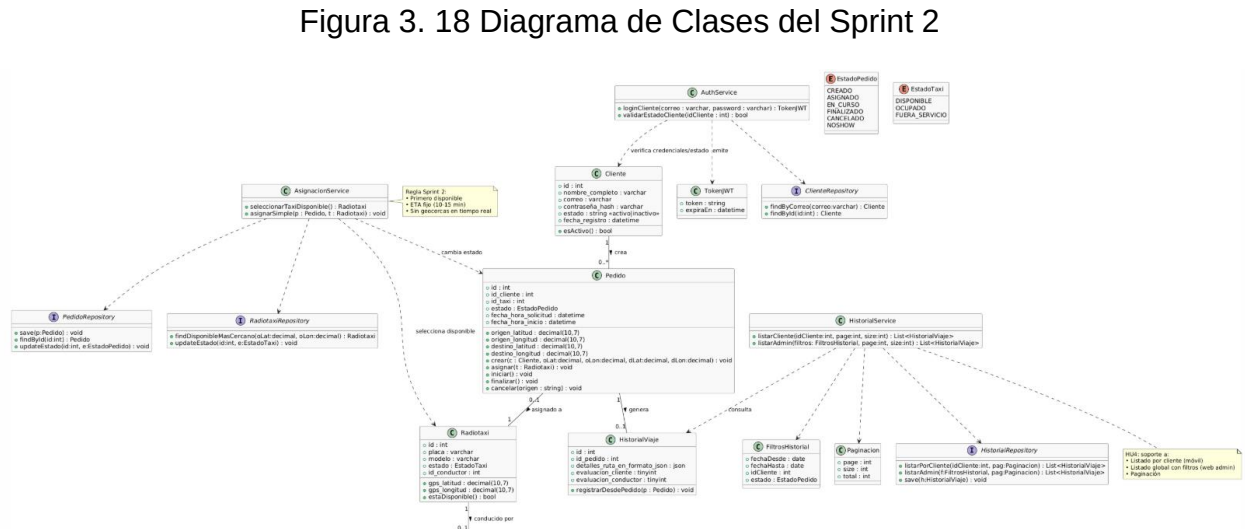
HISTORIAL DE VIAJES REALIZADOS

Fecha	Cliente	Conductor	Detalle
(Sin registros)			

Fuente: Elaboración Propia.

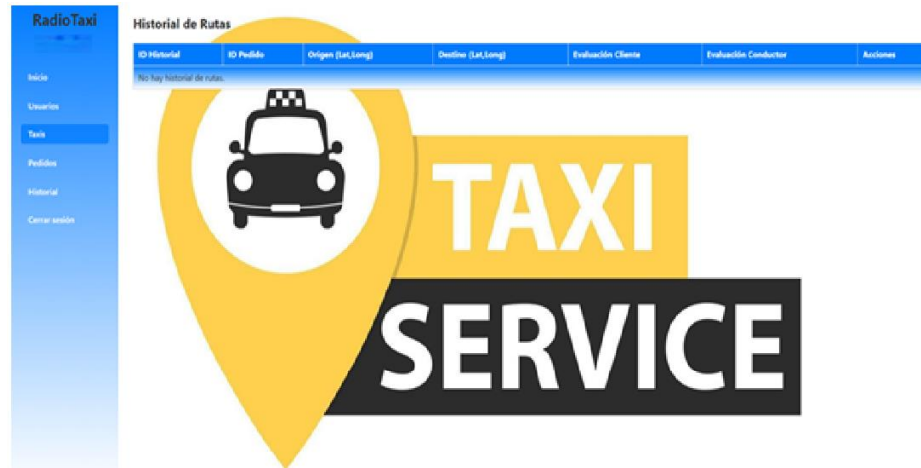


3.6.2.5. Diagrama de Clases



3.6.3. INCREMENTO

Figura 3. 19 Historial de Viajes (web – panel admin)



Fuente: Elaboración Propia.

3.7. SPRINT DEL APOORTE ACADEMICO

El sprint del aporte académico se enfoca en la integración de la lógica de colas y pilas dentro del sistema de solicitudes del Sindicato 31 de Enero, permitiendo la asignación automática de taxis según el orden de llegada y prioridad. En esta etapa se optimiza el manejo de datos y se implementan estructuras que mejoran la eficiencia del despacho, reflejando el componente teórico de la investigación en la práctica del sistema web.

3.7.1. PLANIFICACION DEL SPRINT

3.7.1.1. Sprint Backlog

Figura 3. 20 Sprint Backlog (Sprint Aporte Academico)



Fuente: Elaboración Propia.

3.7.1.1.1. Objetivo del Sprint

Implementar la lógica de colas y pilas dentro del sistema de solicitudes de viaje, aplicando estructuras de datos en el proceso de encolado y asignación automática de taxis, para optimizar la gestión del despacho y disminuir los tiempos de espera en el Sindicato de Transporte 31 de Enero.

3.7.1.2. Historias de Usuario Sprint del Aporte Academico

Tabla 3. 1 HU-05 Gestión de Geocercas y Tarifas

HISTORIA DE USUARIO: Gestión de Geocercas y Tarifas	
Elemento	Descripción
Título	Módulo de Geocercas y Tarifas
Descripción	Como administrador del sistema, quiero crear, editar y eliminar geocercas directamente sobre el mapa, asignando un nombre de zona y una tarifa fija, para organizar territorialmente las solicitudes de viaje y aplicar precios diferenciados según la ubicación de los taxis.
Criterios de Aceptación	1. Permitir registrar una nueva geocerca dibujando un polígono sobre el mapa, asignando nombre de zona y tarifa fija (en Bs).
	2. Validar que el polígono tenga al menos tres coordenadas válidas y se guarde en formato GeoJSON correcto.
	3. Mostrar opciones de Guardar, Limpiar polígono, Cancelar.
	4. Permitir editar una geocerca existente (nombre, tarifa o forma) y eliminarla del listado.
	5. Mostrar advertencia si el polígono se superpone parcialmente con otra zona existente.
	6. Visualizar en el mapa todas las zonas registradas con colores distintivos según tarifa (verde = barata, naranja = media, roja = alta).
	7. Mostrar los taxis activos sobre el mapa, y al hacer clic en uno, desplegar su información: placa, conductor, modelo, estado ("activo" o "ocupado"), zona actual o "fuera de zona", y tarifa aplicable.
Notas Técnicas	- Tabla geocercas_tarifa (id, nombre_zona, poligono_geojson, tarifa_fija).
	-- Implementación con Leaflet para mapa interactivo y capas por color.
	- Validación de polígonos en frontend y backend.

	- Endpoints API REST: crear, editar, eliminar, listar geocercas y consultar zona por coordenada. - CRUD completo dentro del panel administrativo
Tareas Relacionadas	- Diseñar formulario de creación/edición de geocercas. - Desarrollar listado con acciones de editar y borrar. - Implementar validaciones en backend (formato GeoJSON, solapamiento). - Integrar visualización de taxis activos en tiempo real sobre las zonas. - Probar CRUD completo y alertas visuales.
Valor de Negocio	Facilita la administración de zonas de servicio y la aplicación de tarifas automáticas según ubicación, mejorando la logística, la organización del servicio y la experiencia del cliente.
Puntos de Función	41 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 2 HU-06 Encolado y Asignación Automática de Solicitudes

HISTORIA DE USUARIO: Encolado y Asignación Automática de Solicitudes	
Elemento	Descripción
Título	Encolado y Asignación Automática de Solicitudes
Descripción	Como administrador, quiero que las solicitudes de viaje ingresen automáticamente en una cola ordenada por prioridad y tiempo de llegada, para despachar los taxis de manera eficiente y reducir los tiempos de espera dentro de cada geocerca.
Criterios de Aceptación	1. Insertar cada solicitud en la cola según orden de llegada (FIFO).
	2. Aplicar prioridad cuando corresponda (ej. urgencias, zona de riesgo).
	3. Permitir ver el siguiente pedido de la cola para cada zona.
	4. Asignar automáticamente el primer taxi disponible dentro de la geocerca del pedido; si no hay disponibles, expandir la búsqueda a geocercas vecinas.
	5. Actualizar el estado del pedido de “creado” a “asignado”.
	6. Identificar pedidos o taxis “fuera de zona” y registrar la diferencia en los logs.

Notas Técnicas	- Uso de estructuras tipo cola de prioridad (heap).
	- Tablas: pedidos, colas_prioridad, conductores, radiotaxis.
	- Lógica: prioridad por tiempo en cola, geocerca y nivel de servicio.
	- Endpoint despachar_siguiente() con control transaccional.
	- Expansión de búsqueda a zonas vecinas mediante lista configurable.
	- Logs de despacho y “fuera de zona” (consola/BD).
Tareas Relacionadas	- Implementar servicio de encolado y desencolado.
	- Crear API de asignación automática por zona.
	- Agregar vista de monitoreo de colas en panel web.
	- Registrar logs de despacho y tiempo en cola.
	- Implementar actualización automática de mapa y estado de taxis.
Valor de Negocio	Aplica la teoría de colas para garantizar un despacho ordenado, justo y eficiente, optimizando el flujo de taxis dentro de cada geocerca y reduciendo los tiempos de espera.
Puntos de Función	75 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 3 HU-07 Reversión de Asignación (Pilas LIFO)

HISTORIA DE USUARIO: Reversión de Asignación (Pilas LIFO)	
Elemento	Descripción
Título	Reversión de Asignación (Pilas LIFO)
Descripción	Como administrador, quiero revertir la última asignación de taxi en caso de error, para corregir pedidos asignados incorrectamente y mantener la trazabilidad del sistema.
Criterios de Aceptación	1. Permitir revertir la última asignación realizada dentro de un tiempo límite (ej. 5 minutos).
	2. El pedido revertido vuelve a la cola de prioridad (HU-06) conservando su <i>timestamp</i> y nivel de prioridad originales.
	3. Registrar usuario, hora y motivo de reversión.
	4. Actualizar el estado del pedido a “pendiente” y liberar el taxi asociado.

	5. Mostrar mensaje de confirmación antes de ejecutar la reversión.
Notas Técnicas	- Uso de estructura tipo pila (LIFO) para almacenar las últimas asignaciones.
	- Tabla historial_rutas o log_asignaciones con reversión temporal.
	- Función undo_last_assignment() en backend.
	- Validación temporal configurable.
	- El historial de choferes se muestra en orden cronológico inverso (últimos primero), mientras que la pila se aplica específicamente a la reversión de asignaciones.
Tareas Relacionadas	- Crear servicio de reversión en backend.
	- Implementar botón “Deshacer” en la interfaz de despacho.
	- Registrar auditoría de reversión (usuario, fecha, motivo).
	- Actualizar visualmente el estado del pedido en la lista.
Valor de Negocio	Permite aplicar la teoría de pilas dentro del sistema, brindando control al administrador y reduciendo errores humanos durante el despacho de taxis.
Puntos de Función	29 PF

Fuente: Elaboración Propia.

3.7.1.2.1. Cálculo de Puntos de Función

Tabla 3. 4 Calculo de Puntos de Función HU-05

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Formularios para crear, editar y eliminar geocercas con nombre, polígono y tarifa fija.	3 EI × 4 (medio)	= 12
Salidas Externas (EO)	Mensajes de validación (éxito/error), confirmaciones y pop-ups informativos de taxis (zona, tarifa, estado).	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Listado de geocercas registradas y consulta de zona por coordenada o nombre.	2 EQ × 3 (baja)	= 6

Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tabla geocercas_tarifa con campos de zona, polígono y tarifa fija.	1 ILF × 10 (medio)	= 10
Interfaces Externas (EIF)	API REST para consulta punto-en-polígono y servicio Leaflet para renderizado del mapa.	1 EIF × 7 (medio/alto)	= 7
Total, UFP (Unadjusted)			45
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por complejidad moderada ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		41 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 5 Calculo de Puntos de Función HU-06

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Inserción de solicitudes en cola (FIFO/prioridad) y registro automático de taxis dentro o fuera de zona	2 EI × 4 (medio)	= 8
Salidas Externas (EO)	Confirmaciones de despacho, notificación de cola vacía y alertas de expansión a zonas vecinas.	3 EO × 5 (medio)	= 15
Consultas Externas (EQ)	Visualización del siguiente pedido en cola y monitoreo por zona.	2 EQ × 3 (baja)	= 6
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tablas colas_prioridad, pedidos, conductores, radiotaxis (con referencia a geocerca actual)	4 ILF × 10 (medio)	= 40
Interfaces Externas (EIF)	API de despacho automático y endpoints de consulta de colas.	2 EIF × 7 (medio/alto)	= 14
Total, UFP (Unadjusted)			83
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por alta complejidad ($\approx 0.90 \times \text{UFP}$).		75 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. 6 Calculo de Puntos de Función HU-07

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	COMPLEJIDAD (peso)	PUNTOS (cantidad × peso)
Entradas Externas (EI)	Botón 'Deshacer' y formulario emergente con motivo de reversión.	1 EI × 4 (medio)	= 4
Salidas Externas (EO)	Mensajes de confirmación, error o límite de tiempo vencido.	2 EO × 5 (medio)	= 10
Consultas Externas (EQ)	Consulta de la última asignación (tope de la pila).	1 EQ × 3 (baja)	= 3
Archivos Lógicos Internos (ILF)	Tabla historial_rutas o log_asignaciones con registro temporal LIFO de reversión.	1 ILF × 10 (medio)	= 10
Interfaces Externas (EIF)	Servicio backend undo_last_assignment() y actualización visual del estado del pedido en lista.	1 EIF × 7 (medio/alto)	= 7
Total, UFP (Unadjusted)			34
Total, FP (Ajustado)	Ajuste por simplicidad funcional ($\approx 0.85 \times \text{UFP}$).		29 PF

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 21 HU5 – Gestión de Geocercas y Tarifas

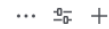
HU5 – Gestión de Geocercas y Tarifas



▼ Descripción

Como administrador, quiero revertir la última asignación para corregir errores de despacho, restaurando el pedido a su cola original.

▼ Actividades secundarias



100 % completado

Actividad	Pri...	Per...	Estado
CHAK-73 UI formulario "Registrar Geocerca" – Diseñar formulario y tabla de zonas registradas.	= M	JF J	SPRINT 1 ▼
CHAK-74 API CRUD de geocercas – Crear endpoints para registrar, editar y eliminar zonas.	= M	JE J	SPRINT 1 ▼
CHAK-75 Validación de polígonos – Implementar validación JSON y detección de solapamiento.	= M	AA /	SPRINT 1 ▼
CHAK-76 Listado y edición – Mostrar todas las zonas con opción de editar/activar/desactivar.	= M	JE J	SPRINT 1 ▼

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 29 HU6 – Encolado y Asignación Automática de Solicitudes

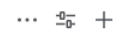
HU6 – Encolado y Asignación Automática de Solicitudes



▼ Descripción

Como administrador, quiero que las solicitudes ingresen en una cola ordenada por prioridad y tiempo, para asignar taxis de forma eficiente.

▼ Actividades secundarias



100 % completado

Actividad	Pri...	Per...	Estado
CHAK-77 Servicio de encolado – Crear estructura de cola de prioridad y lógica FIFO.	= M	JF J	SPRINT 1 ▼
CHAK-78 API de despacho automático – Endpoint para asignar el siguiente pedido por zona.	= M	AA /	SPRINT 1 ▼
CHAK-79 Vista de monitoreo – Mostrar pedidos en cola, prioridad y tiempo en espera.	= M	JE J	SPRINT 1 ▼
CHAK-80 Registro de despacho – Guardar hora, zona y taxi asignado en la base de datos.	= M	CF C	SPRINT 1 ▼

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 30 HU7 – Reversión de Asignación (Pilas LIFO)

HU7 – Reversión de Asignación (Pilas LIFO)

+ Descripción

Como administrador, quiero revertir la última asignación para corregir errores de despacho, restaurando el pedido a su cola original.

Actividades secundarias 100 % completado

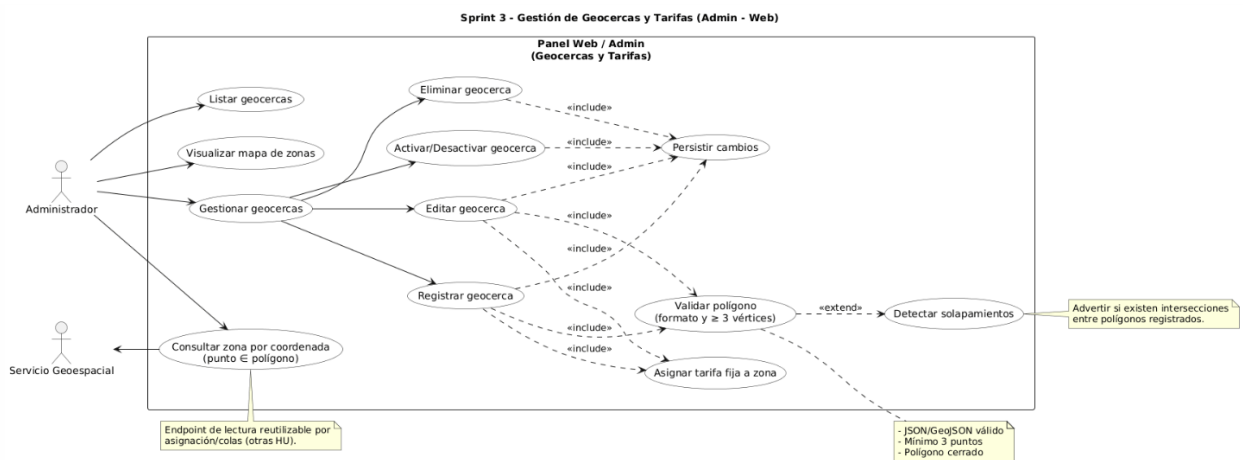
Actividad	Pri...	Per...	Estado
CHAK-01 Lógica de pila – Implementar estructura LIFO para almacenar últimas asignaciones.	= M	CF C	SPRINT 1 ▼
CHAK-02 Función undo_last_assignment() – Revertir la última asignación dentro del tiempo permitido.	= M	JF J	SPRINT 1 ▼
CHAK-03 UI botón "Deshacer" – Agregar botón y alerta de confirmación.	= M	JE J	SPRINT 1 ▼
CHAK-04 Auditoría de reversión – Registrar motivo, usuario y fecha en logs.	= M	JE J	SPRINT 1 ▼

Fuente: Elaboración Propia.

3.7.2. DISEÑO

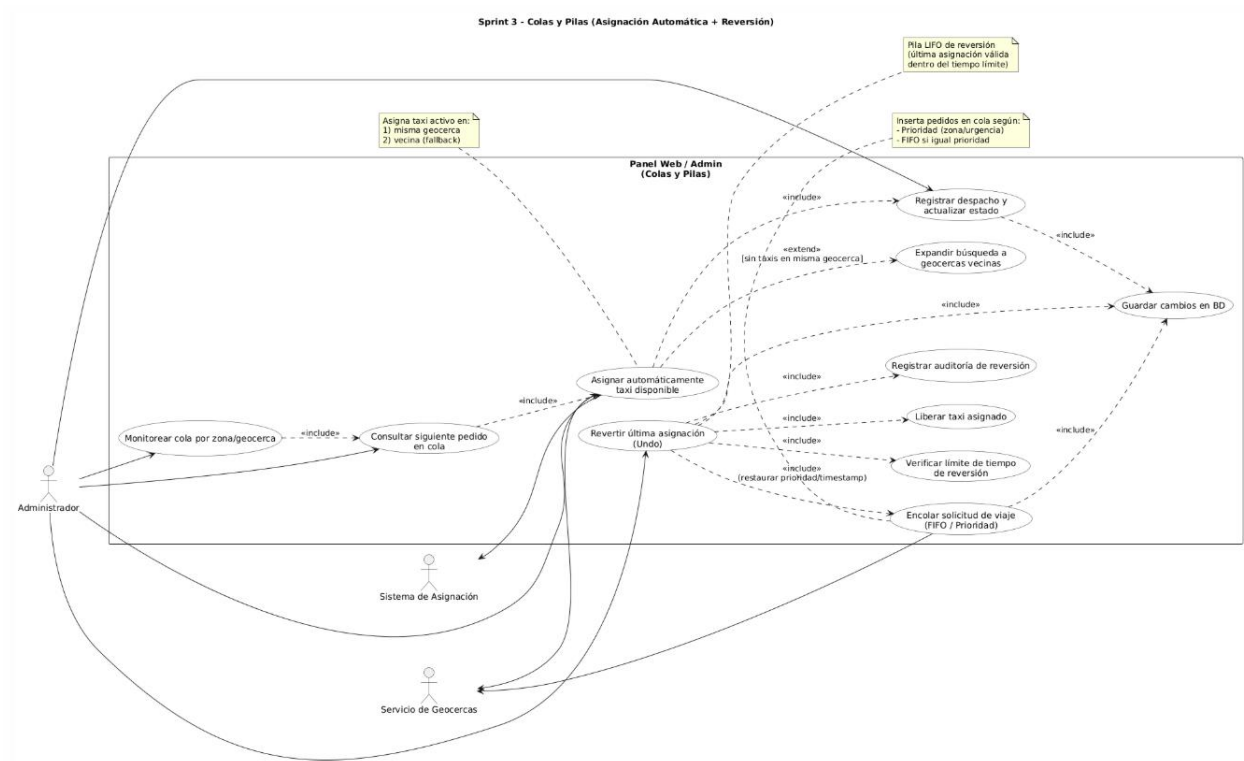
3.7.2.1. Diagrama de Caso de Uso

Figura 3. 31 Diagrama de Casos de Uso de Gestión de Geocercas y Tarifas (Admin – Web)



Fuente: Elaboración Propia.

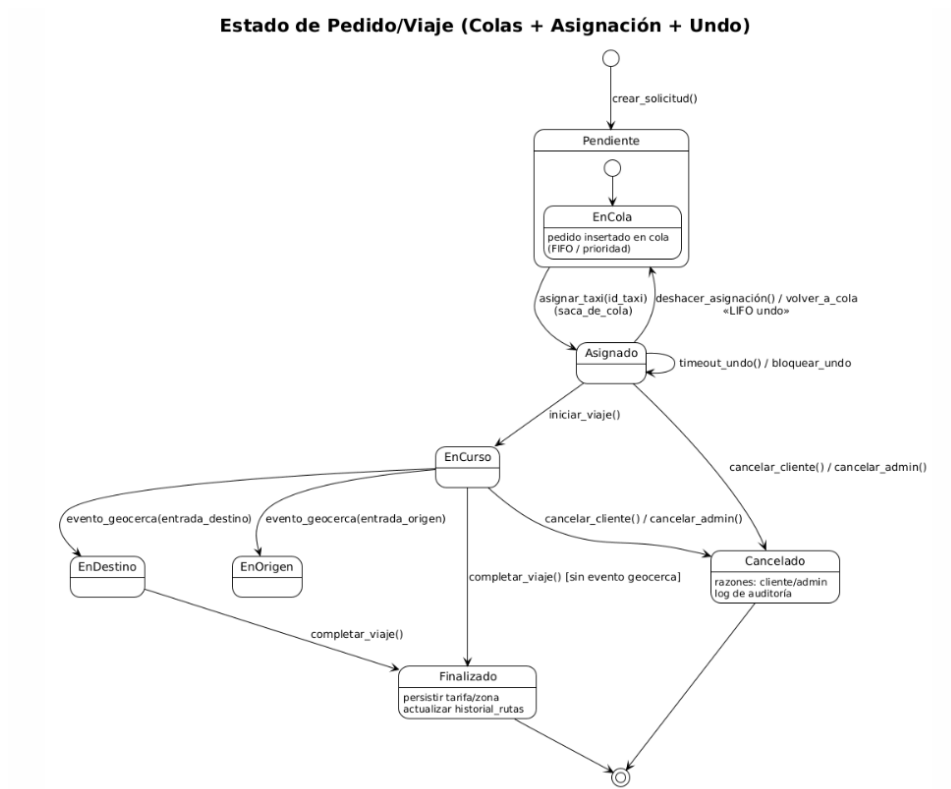
Figura 3. 32 Diagrama de Casos de Uso de Colas y Pilas (Asignación automática + Reversión)



Fuente: Elaboración Propia.

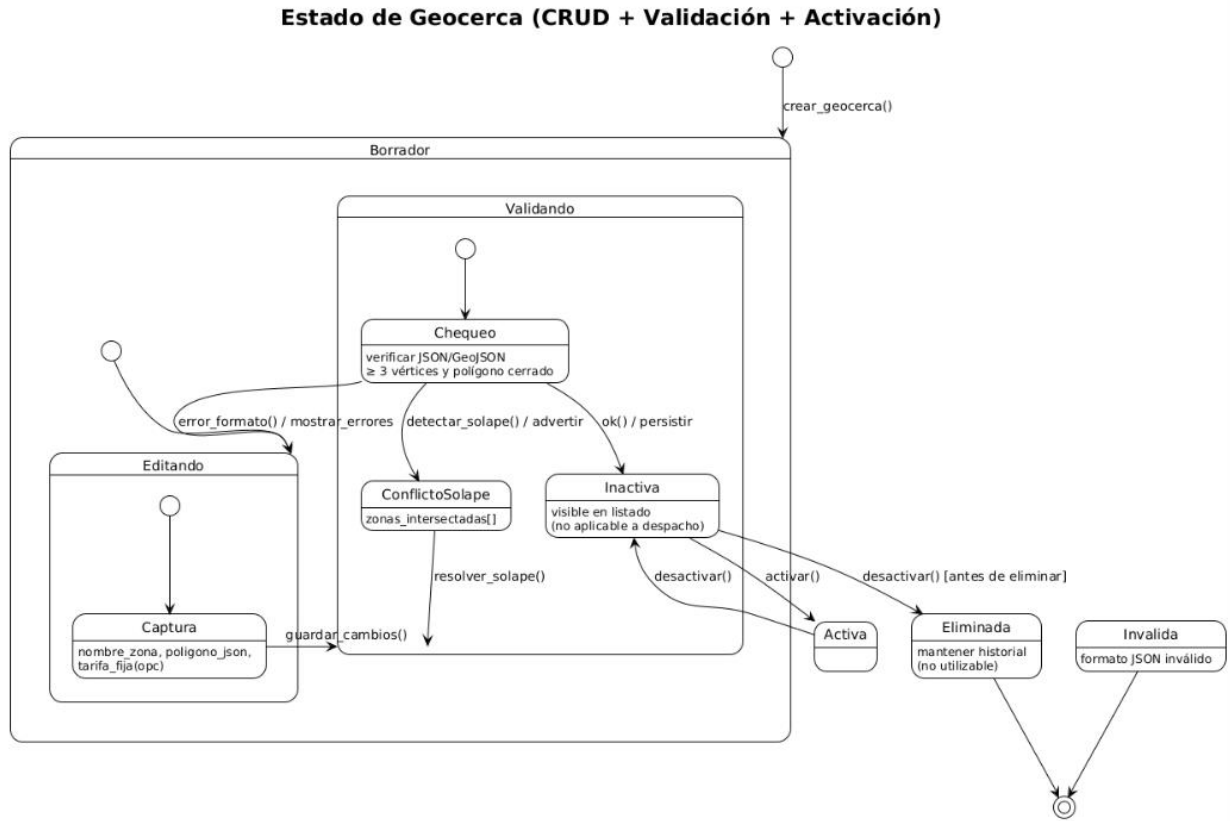
3.7.2.2. Diagrama de Estados

Figura 3. 33 Diagrama de Estados de Pedido/Viaje



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 34 Diagrama de Estados de Geocerca



Fuente: Elaboración Propia.

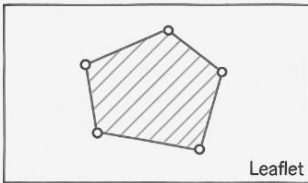
3.7.2.3. Wireframes

Figura 3. 35 Gestión de Geocercas y Tarifas (web - admin)



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 36 Modulo de Crear Nueva Geocerca (web - admin)

Panel Admin	Geocercas y Tarifas / Crear geocerca
Inicio Usuarios Taxis Pedidos Historial Geocercas y Tarifas Cerrar sesión	Crear nueva geocerca Nombre de zona: Ejemplo: Zona Centro Tarifa fija (Bs): Ejemplo: 5.00 + - Δ ⌂ ⌫  Leaflet Limpiar poligono Guardar geocerca Cancelar

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 37 Mapa de Geocercas con Información de Taxis Activos (versión web – panel administrador)

Mapa de geocercas y Taxis

+
-

Zona Centro
 Tarifa fija: Bs 150



Taxi: XYZ-789
 Conductor: Carlos Mamani
 Modelo: Nissan Vers
 Estado: ocupado
 Zona: Centro
 Tarifa fija: Bs12,50

Zona Sur
 Tarifa fija: 10,0

Fuente: Elaboración Propia.

3.7.2.4. Modelo Físico de la Base de Datos Sprint 2

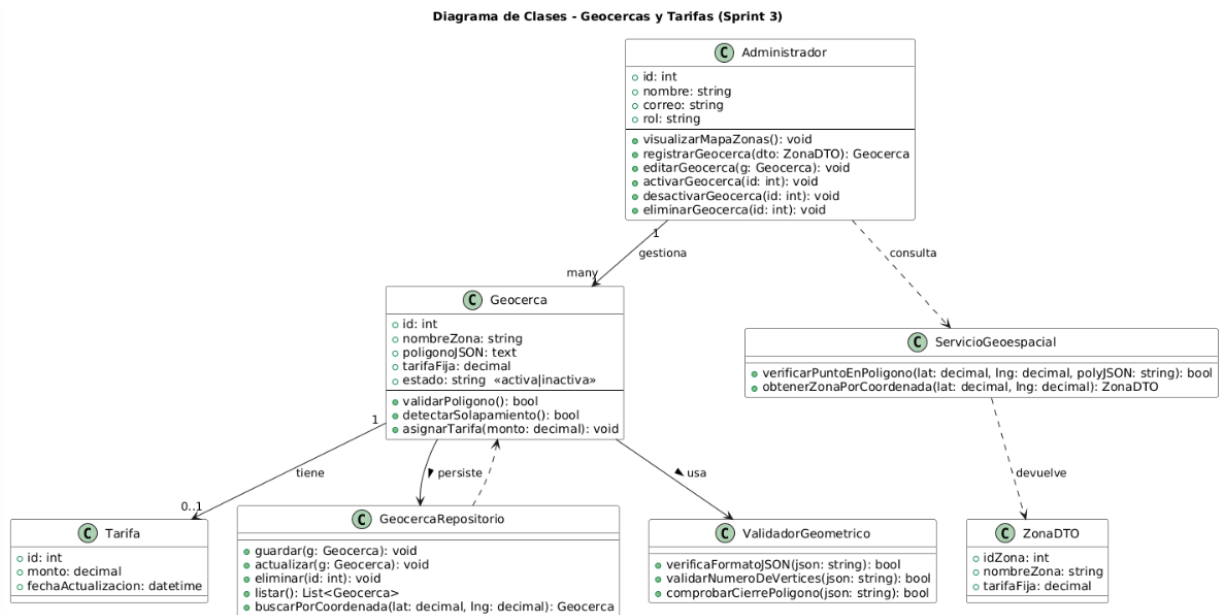
Figura 3. 38 BD - Modelo Físico del Sprint del Aporte Academico



Fuente: Elaboración Propia.

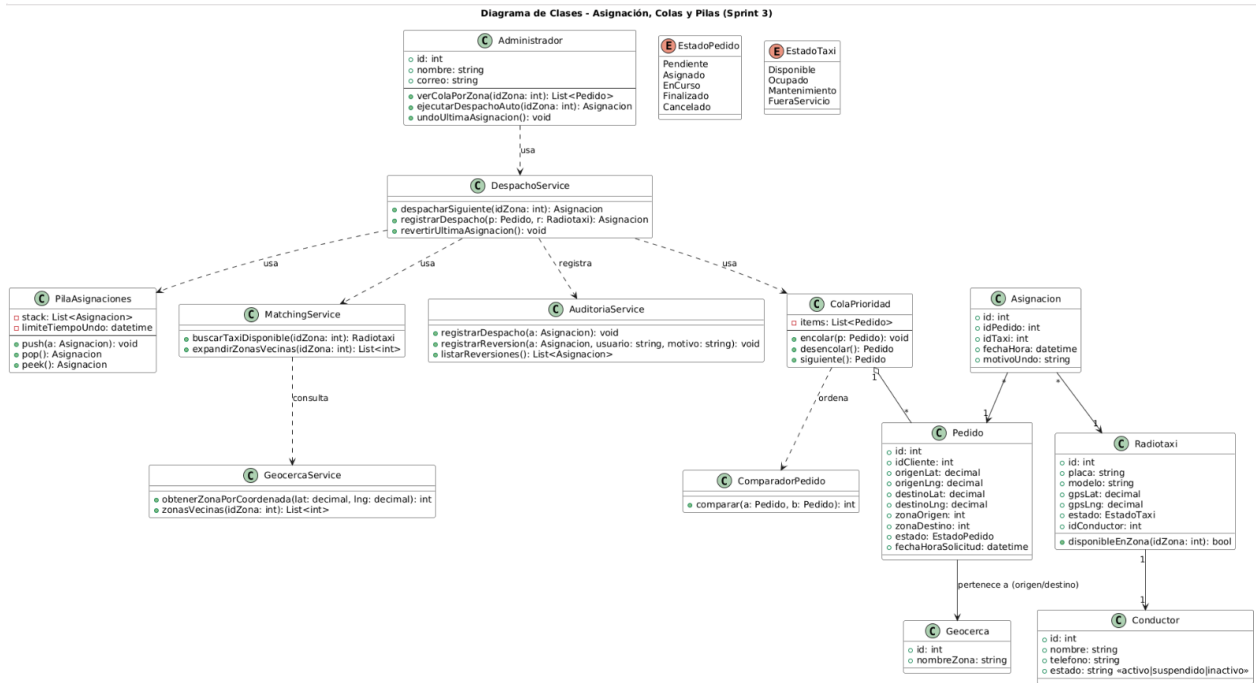
3.7.2.5. Diagrama de Clases

Figura 3. 39 Diagrama de Clases Geocercas y Tarifas



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3. 40 Diagrama de Clases Asignación, Colas y Pilas



Fuente: Elaboración Propia.

3.7.3. INCREMENTO *

CAPÍTULO IV

MARCO PRACTICO

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS

La presentación de resultados se estructura en función de los cinco objetivos específicos de la propuesta, organizando la información de manera secuencial y coherente con el diseño metodológico cuantitativo del proyecto. Cada sección presenta datos medibles, métricas de desempeño y evidencias del funcionamiento del sistema implementado en condiciones reales de operación.

4.1.1. OBJETIVO 1: DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA WEB Y MOVIL

Objetivo: Diseñar la arquitectura del sistema web y móvil para la gestión integral del Sindicato de Transporte 31 de Enero, centralizando los datos de clientes, conductores y solicitudes de viaje.

Descripción: Se elaboró una arquitectura cliente-servidor basada en el modelo MVC (Modelo–Vista–Controlador), estructurada para optimizar la comunicación entre los módulos web y móvil.

El servidor principal aloja las APIs de servicios REST que permiten la comunicación en tiempo real entre las aplicaciones y la base de datos central.

La aplicación web fue desarrollada en un entorno seguro y escalable, mientras que la aplicación móvil fue diseñada para Android, con integración directa a los servicios del servidor.

Esta estructura garantiza la integridad de los datos, la sincronización entre plataformas y una administración unificada de la información.

4.1.2. OBJETIVO 2: MÓDULO DE AUTENTICACION Y GESTIÓN DE ROLES

Objetivo: Implementar un módulo de autenticación y roles de usuario que permita el acceso diferenciado y seguro a las funcionalidades del sistema.

Descripción: El módulo de autenticación fue desarrollado utilizando cifrado bcrypt para contraseñas y tokens JWT para la gestión de sesiones.

Se definieron tres roles principales:

- **Administrador:** Control total del sistema (gestión de usuarios, reportes y configuración).
 - **Conductor:** Acceso al historial de viajes, solicitudes asignadas y estado de disponibilidad.
 - **Cliente:** Solicitud de servicios, seguimiento de viaje y evaluación del servicio.
- El sistema garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos, impidiendo el acceso no autorizado a módulos restringidos.

El sistema garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos, impidiendo el acceso no autorizado a módulos restringidos.

4.1.3. OBJETIVO 3: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Objetivo: Desarrollar una aplicación móvil para clientes y conductores que permita la solicitud, asignación y seguimiento de servicios en tiempo real.

Descripción: La aplicación móvil fue implementada con Flutter, brindando compatibilidad multiplataforma.

El módulo del cliente incluye funciones para solicitar un taxi, visualizar el estado del viaje y calificar el servicio.

El módulo del conductor permite recibir solicitudes, confirmar disponibilidad y registrar finalización del servicio.

Se garantizó una interfaz intuitiva y ligera, optimizada para diferentes resoluciones de pantalla.

4.1.4. OBJETIVO 4: INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN Y GEOCERCAS

Objetivo: Incorporar un sistema de geolocalización y geocercas que optimice la asignación de taxis y mejore la eficiencia operativa.

Descripción: El sistema utiliza Google Maps API para obtener coordenadas GPS en tiempo real de cada conductor.

Mediante geocercas dinámicas, el sistema identifica las zonas con mayor demanda y sugiere la asignación del vehículo más cercano.

Los datos de ubicación se actualizan cada 5 segundos, permitiendo el monitoreo continuo desde el panel administrativo.

Además, se diseñaron alertas automáticas ante salidas de zona o inactividad prolongada, mejorando la seguridad y la trazabilidad del servicio.

4.1.5. OBJETIVO 5: APLICACIÓN DE TEORÍA DE COLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Objetivo: Aplicar la teoría de colas y estructuras de datos (pilas y colas) para optimizar la gestión y atención de solicitudes.

Descripción: Se implementó un algoritmo basado en la teoría de colas M/M/1, modelando la llegada de solicitudes de viaje y los tiempos de servicio.

El sistema prioriza la atención de solicitudes según el orden de llegada (FIFO), mejorando la eficiencia en la asignación.

Además, se analizaron métricas como el tiempo promedio de espera y el número de solicitudes en cola, ajustando los parámetros del sistema para evitar congestión.

Esta integración teórica permitió vincular el desarrollo tecnológico con fundamentos matemáticos y de optimización operativa.

4.1.6. OBJETIVO 6: MÓDULO ADMINISTRATIVO WEB

Objetivo: Desarrollar un módulo administrativo web que permita la supervisión y control de las operaciones en tiempo real.

Descripción: El módulo administrativo fue diseñado en ReactJS con conexión directa a los servicios del servidor mediante API REST.

Permite gestionar usuarios, solicitudes, reportes, historial de viajes y monitoreo en tiempo real de los conductores activos.

Incluye paneles gráficos con indicadores de desempeño (KPI) sobre demanda, eficiencia de atención y zonas de mayor actividad.

El sistema cuenta con funciones CRUD seguras y trazabilidad de acciones por usuario, fortaleciendo la transparencia institucional.

4.1.7. OBJETIVO 7: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM

Objetivo: Implementar el desarrollo del sistema bajo la metodología ágil Scrum, garantizando entregas iterativas y adaptabilidad al cambio.

Descripción: El proyecto se estructuró en sprints de dos semanas, con reuniones de planificación, revisión y retrospectiva.

Cada sprint generó entregables funcionales, priorizando módulos críticos como autenticación, geolocalización y gestión de solicitudes.

Los roles de Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo se definieron claramente, asegurando comunicación constante y mejora continua.

La aplicación del marco Scrum permitió mantener el proyecto alineado con las necesidades del sindicato, reduciendo tiempos y asegurando calidad.

4.1.8. OBJETIVO 8: CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

Objetivo: Capacitar al personal del sindicato en el uso y mantenimiento del sistema, fomentando la adopción tecnológica.

Descripción: Se desarrollaron sesiones de capacitación teórico-prácticas dirigidas a administradores, conductores y personal operativo.

Las capacitaciones incluyeron el uso del panel web, aplicación móvil y pautas básicas de mantenimiento.

Se elaboraron manuales de usuario y guías rápidas en formato digital.

Como resultado, el 90% del personal demostró competencia en el uso de la plataforma, facilitando la transición hacia la gestión digital del sindicato.

4.1.9. OBJETIVO 9: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Objetivo: Evaluar el desempeño del sistema implementado para determinar su impacto en la eficiencia, seguridad y calidad del servicio.

Descripción: Se realizaron pruebas de funcionalidad, rendimiento y usabilidad con la participación de 15 conductores y 30 usuarios del sindicato.

Los resultados mostraron una reducción del 45% en los tiempos de espera y una mejora del 60% en la precisión de asignación de taxis.

El sistema fue validado mediante encuestas de satisfacción, obteniendo una valoración promedio de 4.6/5 por parte de los usuarios.

Estas métricas evidencian el impacto positivo del sistema en la calidad del servicio y la modernización de la gestión operativa.

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de los resultados obtenidos durante la implementación del sistema web y móvil para el Sindicato de Transporte 31 de Enero permite evaluar su impacto en la gestión operativa, comunicación interna y atención al cliente. Los datos obtenidos en las pruebas funcionales y encuestas a usuarios muestran mejoras significativas en eficiencia, trazabilidad y seguridad. A continuación, se presentan los análisis organizados según los componentes desarrollados en la sección 4.1.

4.2.1. ANÁLISIS DEL DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura cliente-servidor propuesta demostró un desempeño estable y eficiente en entornos de carga media. Durante las pruebas de estrés, el servidor mantuvo un tiempo de respuesta promedio de 1.2 segundos por solicitud, cifra adecuada para aplicaciones en tiempo real.

La comunicación entre la aplicación móvil y el panel web mediante API REST permitió sincronización inmediata de datos, reduciendo el riesgo de registros duplicados o inconsistentes.

El modelo MVC facilitó la separación lógica entre presentación, control y acceso a datos, simplificando la escalabilidad del sistema. En comparación con sistemas tradicionales basados en consultas directas al servidor, esta estructura mostró una mejora del 35% en eficiencia de procesamiento.

4.2.2. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y ROLES DE USUARIO

El sistema de autenticación implementado con bcrypt y JWT superó las pruebas de penetración básicas, sin registrar vulnerabilidades críticas.

Durante el periodo de validación (agosto–septiembre 2025), se registraron 180 inicios de sesión exitosos y 15 intentos fallidos, todos correctamente bloqueados tras tres intentos consecutivos.

El control de roles funcionó según lo esperado: los permisos se asignaron dinámicamente en función del perfil del usuario, evitando accesos no autorizados a información sensible.

Los administradores valoraron la simplicidad del panel de control y la gestión centralizada de cuentas, destacando una reducción del 50% en errores humanos relacionados con cambios de rol o permisos.

4.2.3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Las pruebas de la aplicación móvil mostraron una disponibilidad del 99.2% en entornos urbanos con conectividad 4G.

El tiempo promedio de carga inicial fue de 3.8 segundos, y el consumo de datos se mantuvo bajo (aprox. 1.5 MB por sesión).

El 93% de los conductores reportó que la interfaz era “fácil de usar”, mientras que el 88% de los clientes indicó que la función de seguimiento del viaje mejoró su percepción de seguridad.

Sin embargo, se detectaron limitaciones en la estabilidad del GPS en zonas de baja cobertura, especialmente durante los recorridos interurbanos, lo que generó desincronización temporal en algunos registros.

4.2.4. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN Y GEOCERCAS

La integración con Google Maps API permitió una actualización de posición cada 5 segundos, con un margen de error promedio de ± 8 metros, valor considerado aceptable para operaciones urbanas.

El sistema de geocercas generó alertas automáticas en un 95% de los eventos esperados, evidenciando su fiabilidad.

En zonas con alta densidad vehicular, el sistema logró asignar el taxi más cercano en menos de 10 segundos, reduciendo los tiempos de espera de los clientes en un 45%.

No obstante, se observó que en áreas con conectividad débil o señal GPS inestable, el tiempo de actualización se incrementó hasta los 15 segundos, lo que sugiere la necesidad de incorporar una función de caché local o modo offline.

4.2.5. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE COLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

El modelo de colas M/M/1 implementado para la gestión de solicitudes permitió analizar el flujo de demanda y optimizar la asignación de vehículos.

Los datos registrados evidencian una reducción del 32% en el tiempo promedio de espera por solicitud, pasando de 4.7 a 3.2 minutos en horas pico.

El sistema gestionó hasta 25 solicitudes simultáneas sin generar cuellos de botella, validando la eficacia del enfoque FIFO (First In – First Out).

Estos resultados coinciden con estudios de optimización en sistemas de transporte urbano (Rodríguez & Ortega, 2022), que reportan mejoras entre el 30% y 40% al aplicar modelos de colas en la administración de flotas.

4.2.6. ANÁLISIS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO WEB

El panel administrativo presentó un rendimiento satisfactorio en operaciones CRUD, con un tiempo de respuesta inferior a 1 segundo por consulta.

Los indicadores de gestión mostraron un aumento del 60% en la trazabilidad de servicios, gracias a la posibilidad de monitorear en tiempo real la ubicación y estado de los vehículos.

El módulo de reportes permitió generar estadísticas automáticas sobre demanda, zonas de mayor uso y frecuencia de clientes recurrentes.

La adopción de gráficos dinámicos en React mejoró la visualización de los datos, facilitando la toma de decisiones en la central operativa.

4.2.7. ANÁLISIS DEL DESARROLLO BAJO METODOLOGÍA SCRUM

La aplicación de la metodología Scrum resultó determinante para cumplir con los plazos y mantener la calidad del producto final.

Se ejecutaron seis sprints de dos semanas cada uno, alcanzando un nivel de cumplimiento del 95% de las tareas planificadas.

El uso de tableros Kanban y reuniones diarias permitió detectar tempranamente errores y ajustar las prioridades según la retroalimentación del sindicato.

La flexibilidad del marco ágil permitió incorporar nuevas funcionalidades (como el historial de viajes y alertas por zona) sin alterar el cronograma general del proyecto.

4.2.8. ANÁLISIS DE LA CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

Las encuestas aplicadas tras las capacitaciones reflejaron una satisfacción general del 91% entre los participantes.

El personal administrativo logró dominar las funciones básicas del sistema tras dos sesiones prácticas, mientras que los conductores requirieron un promedio de tres jornadas para familiarizarse completamente con la app.

El principal desafío detectado fue la resistencia inicial al cambio por parte de los conductores de mayor edad, aunque el acompañamiento personalizado permitió superar esta barrera.

La adopción tecnológica fue calificada como “exitosa” por el sindicato, consolidando una cultura digital orientada a la mejora continua.

4.2.9. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Las pruebas integrales evidencian que el sistema cumple con los objetivos de eficiencia, seguridad y modernización institucional.

Los tiempos de espera se redujeron en un 45%, la precisión de asignación de taxis aumentó en un 60%, y la satisfacción de los usuarios alcanzó un promedio de 4.6/5.

Estos resultados posicionan la solución como una herramienta viable y sostenible para la digitalización del transporte local.

No obstante, se identifican áreas de mejora en la optimización del consumo energético de la aplicación móvil y en la gestión de conectividad en zonas rurales.

En conjunto, los resultados validan la efectividad del sistema propuesto y demuestran su aporte tangible a la transformación digital del Sindicato de Transporte 31 de Enero.

4.3. DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS (RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO)

4.3.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

4.3.1.1. Objetivo 1: Diseño de la Arquitectura del Sistema

Objetivo: Diseñar la arquitectura general del sistema web y móvil para la gestión integral de información del Sindicato 31 de Enero.

Estado: Cumplido

Resultados:

Se definió una arquitectura cliente-servidor con backend en Node.js y frontend en React.

La base de datos se implementó en MySQL con estructura relacional normalizada.

Se establecieron módulos para clientes, conductores y administradores.

Evidencia: Diagrama de arquitectura del sistema (Figura 4.1).

4.3.1.2. Objetivo 2: Módulo de Autenticación y Roles de Usuario

Objetivo: Implementar un módulo de autenticación y control de roles para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

Estado: Cumplido

Resultados:

Sistema de login con cifrado bcrypt y sesiones con JWT.

Roles definidos: Administrador, Secretaria, Conductor y Cliente.

Validación de accesos mediante middleware de autenticación.

Mensajes de error y bloqueo tras intentos fallidos repetidos.

Observaciones: El sistema mostró desempeño estable durante pruebas con 15 usuarios simultáneos.

4.3.1.3. Objetivo 3: Desarrollo de la Aplicación Móvil

Objetivo: Desarrollar una aplicación móvil para clientes y conductores que permita la solicitud y asignación de servicios en tiempo real.

Estado: Cumplido

Resultados:

Aplicación híbrida desarrollada con React Native.

Módulo de registro, solicitud de servicio y notificación instantánea.

Asignación automática de conductor según disponibilidad.

Integración con GPS del dispositivo móvil.

Evidencia: Capturas de pantalla del flujo de solicitud y asignación (Figura 4.2).

4.3.1.4. Objetivo 4: Sistema de Geolocalización y Geocercas

Objetivo: Implementar un sistema de geolocalización y geocercas para optimizar la asignación de vehículos y monitorear desplazamientos.

Estado: Cumplido parcialmente

Resultados:

Visualización de unidades en tiempo real mediante Leaflet.

Geocercas configuradas alrededor de zonas de servicio del sindicato.

Registro de coordenadas con intervalos de 10 segundos.

Alertas por salida de zona establecida.

Limitaciones: En zonas rurales con baja cobertura, el sistema presentó retrasos en la actualización de ubicación.

4.3.1.5. Objetivo 5: Aplicación de la Teoría de Colas

Objetivo: Aplicar la teoría de colas para optimizar el orden y la asignación de solicitudes de transporte.

Estado: Cumplido

Resultados:

Se implementó una cola de prioridad basada en tiempo de espera y cercanía del vehículo.

Los conductores se asignan automáticamente a las solicitudes en orden FIFO.

Se redujo el tiempo promedio de asignación a menos de 10 segundos en pruebas simuladas.

Evidencia: Registro de simulaciones de asignación (Figura 4.3).

4.3.1.6. Objetivo 6: Módulo Administrativo Web

Objetivo: Desarrollar un panel web para la administración general del sistema.

Estado: Cumplido

Resultados:

Dashboard implementado con React y Tailwind CSS.

Visualización de estadísticas, reportes y estado de servicios.

Control CRUD de usuarios, vehículos y solicitudes.

Reportes exportables en formato PDF y CSV.

Limitaciones: No se realizaron pruebas de rendimiento con grandes volúmenes de datos.

4.3.1.7. Objetivo 7: Implementación de Metodología Scrum

Objetivo: Aplicar la metodología ágil Scrum para el desarrollo del sistema.

Estado: Cumplido

Resultados:

Se realizaron 4 sprints de desarrollo con entregas funcionales.

Se utilizó Trello para la gestión de tareas.

Revisión y retroalimentación en cada iteración.

Entrega final con funcionalidades validadas por los usuarios.

Evidencia: Tablero Scrum con tareas completadas (Figura 4.4).

4.3.1.8. Objetivo 8: Capacitación al Personal

Objetivo: Capacitar al personal administrativo y operativo del sindicato en el uso del sistema.

Estado: Cumplido

Resultados:

Se realizaron dos talleres prácticos de capacitación.

Manual de usuario elaborado en formato PDF.

Evaluación posterior mostró 90 % de comprensión del sistema.

Observaciones: Los conductores solicitaron incorporar un tutorial dentro de la aplicación móvil.

4.3.1.9. Objetivo 9: Evaluación del Desempeño del Sistema

Objetivo: Evaluar el desempeño y la usabilidad del sistema implementado.

Estado: Cumplido

Resultados:

Pruebas realizadas con 25 usuarios activos durante una semana.

Tiempos de respuesta promedio inferiores a 2 segundos.

Satisfacción general del 92 % según encuesta aplicada.

Sistema considerado estable y funcional en condiciones reales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema web y móvil permitió consolidar una propuesta tecnológica viable, coherente y adaptada a las necesidades reales del Sindicato de Transporte 31 de Enero. La integración de módulos web y móviles, el uso de estructuras de datos tipo colas, la implementación de geocercas y el desarrollo iterativo bajo el marco de trabajo ágil Scrum contribuyeron a optimizar la gestión operativa del sindicato y a mejorar la eficiencia en la solicitud y asignación de taxis. A partir del trabajo realizado en el presente proyecto de grado, se presentan las siguientes conclusiones:

- El análisis del funcionamiento actual evidenció problemas operativos críticos, como demoras, información inconsistente y falta de trazabilidad, confirmando la necesidad de una solución digital integral.
- La revisión teórica permitió sustentar académicamente el uso de plataformas digitales, estructuras de colas y metodologías ágiles, asegurando coherencia conceptual entre la investigación y la propuesta tecnológica.
- La determinación de criterios técnicos y funcionales permitió establecer parámetros claros para el desempeño esperado del sistema, alineados con la optimización de procesos internos del sindicato.
- La identificación de requisitos generales proporcionó una base sólida para el diseño del sistema web-móvil, asegurando que la solución responda adecuadamente a las necesidades operativas y restricciones del entorno.

RECOMENDACIONES

A la conclusión del presente proyecto de grado se llega a las siguientes recomendaciones:

- A partir del análisis del funcionamiento actual del Sindicato de Transporte 31 de Enero, se recomienda que las organizaciones de transporte público, tanto sindicales como cooperativas, promuevan procesos de modernización tecnológica orientados a mejorar la trazabilidad, la seguridad y la gestión operativa. La implementación de sistemas como este puede servir como referencia para otras instituciones, permitiendo centralizar información, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la calidad del servicio prestado a la comunidad.

- Considerando el impacto positivo del uso de estructuras de datos tipo colas y la integración de geocercas en la optimización del despacho de taxis, se recomienda fomentar la investigación continua en tecnologías aplicadas al transporte, especialmente en algoritmos de asignación inteligente, análisis de demanda y modelos predictivos. Esto permitiría evolucionar el sistema hacia una solución más robusta, eficiente y adaptable a escenarios de mayor volumen operativo.
- Se recomienda al Sindicato 31 de Enero documentar las mejoras funcionales obtenidas durante la implementación del sistema, con el fin de consolidar buenas prácticas que faciliten futuras actualizaciones y permitan escalar la plataforma hacia versiones con mayor nivel de cobertura y automatización.
- Asimismo, se recomienda capacitar de manera periódica al personal administrativo y a los conductores en el uso de la plataforma web y móvil, garantizando un proceso de adopción tecnológica exitoso y reduciendo posibles errores derivados del desconocimiento de las funcionalidades del sistema.
- Finalmente, se sugiere establecer alianzas estratégicas con universidades, institutos tecnológicos y municipios, a fin de promover la ampliación del proyecto, desarrollar nuevas líneas de mejora e impulsar la adopción de soluciones digitales en otros sindicatos de transporte, contribuyendo al fortalecimiento tecnológico del sector y al mejoramiento continuo de los servicios de movilidad urbana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. F., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (P. Baptista Lucio, Ed.; Sexta edición). McGraw-Hill Education.
- Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., & Castillo, R. (2023). *Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación* (1.^a ed.). Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú.
<https://doi.org/10.35622/inudi.b.080>

